Algorithmique : Notes de TP

Préambule

Dernière mise à jour : 13/11/2026

Ces notes sont destinées à être utilisées dans le cadre du cours d'**Algorithmique** de l'**Université de Namur**, et sont publiées sous la licence **Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0**, qui signifie que :

- **BY (Attribution)** : vous pouvez partager ces notes, à condition de créditer leur auteur et de mentionner la licence ;
- **NC (NonCommercial)** : toute utilisation commerciale est interdite (pas de vente, ni d'intégration dans un produit ou service payant) ;
- **ND (NoDerivatives)** : pas de version modifiée ou adaptée de ces notes.

Pour toute question, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante : alix.decrop@unamur.be.

© 2024-2026 Alix Decrop

Chapitre 1 - Algorithmique et Complexité

Algorithmique

Un **algorithme** est une séquence finie d'instructions rigoureuses permettant de résoudre un problème ou d'accomplir une tâche donnée. En d'autres termes, un algorithme est une méthode systématique qui, en partant de données en entrée, décrit étape par étape les actions à effectuer pour produire des données de sortie.

Il est important en premier lieu d'abstraire un algorithme de tout langage de programmation. En effet, bien qu'on emploie souvent des langages de programmation pour implémenter des algorithmes, ils peuvent également être décrits de diverses autres façons : en langage naturel, avec du pseudocode, etc.

Comme exemple, supposons que l'on voudrait résoudre un problème : **calculer la somme de deux nombres**. Nous pouvons implémenter un algorithme qui va décrire les étapes à effectuer pour résoudre ce problème. Nous pouvons tout d'abord représenter cet algorithme en **langage naturel** (français dans notre cas), un peu comme une recette de cuisine :

```
Étape 1 : lire les valeurs de a et b données en entrée. On suppose que a et b
représentent les deux nombres.
Étape 2 : calculer la somme de a et de b.
Étape 3 : afficher la somme obtenue.
Étape 4 : fin des étapes.
```

Ce formalisme est très clair pour un humain, mais ce n'est pas très formel. Nous pouvons rendre cet algorithme plus formel en le représentant avec du **pseudocode** :

```
ALGORITHM: sumTwoNumbers
INPUT: a (integer) and b (integer)
OUTPUT: sum of a and b (integer)
```

```
BEGIN
     READ a, b
     SUM = a + b
     PRINT SUM
END
```

L'algorithme est à présent représenté de façon beaucoup plus formelle. Cependant, ce pseudocode mélange du langage naturel et des conventions de nommage logiques/de programmation, ce qui n'est pas lisible par un ordinateur. Pour ce faire, nous pouvons aller encore plus loin et représenter l'algorithme avec le **langage de programmation** Java :

```java
int sumTwoNumbers(int a, int b) {
     int sum = a + b;
     System.out.println("The sum is: " + sum);
     return sum;
}
```

En conclusion, nous avons réalisé un algorithme permettant de résoudre le problème du calcul de la somme de deux nombres. Nous avons implémenté cet algorithme de trois façons différentes : en langage naturel, en pseudocode, et en langage de programmation. Bien que la façon idéale de représenter un algorithme en informatique soit d'utiliser un langage de programmation, il est souvent utile d'abord de représenter un algorithme en langage naturel ou en pseudocode afin d'avoir une idée globale de son fonctionnement.

Langage Java

> **Conseil**
>
> Dans le cadre de ce cours, nous allons utiliser le langage de programmation Java pour implémenter des algorithmes. Il est important de noter qu'on ne vous demande pas d'être des professionnels du langage. Ce qui compte surtout, c'est de comprendre les concepts liés aux algorithmes : savoir décomposer un problème, concevoir les étapes, spécifier, organiser les instructions, etc. Une fois que ces notions sont bien assimilées, il devient beaucoup plus facile de passer d'un langage à un autre (car les idées fondamentales restent les mêmes). Maîtriser les concepts liés aux algorithmes est bien plus précieux que de mémoriser la syntaxe de Java !

Type primitif : `int` (entier), `boolean` (vrai/faux), `char` (caractère), `float`, `double`, etc.

Type non-primitif (objet) : `String` (chaîne de caractères), `int[]` (tableau d'entiers), `String[]` (tableau de chaînes de caractères), etc.

Opération mathématique : `+`, `-`, `*`, `/`, `%` (modulo), etc.

Expression logique : `&&` (AND), `||` (OR), `!` (négation), etc.

Commentaire :

```java
// this is a single line comment

/*
this is
a multiline
```

```
comment
*/
```

Variable :

```
int nb = 10;
boolean exists = false;
String[] cars = {"audi", "bmw", "skoda"};
```

Tableau :

```
int[] numbers = {1, 2, 3, 4};
System.out.println(numbers[0]); // prints the first element of numbers (1)
```

Condition :

```
if(a > 0) {
    System.out.println("a is positive");
}
else {
     System.out.println("a is negative or 0");
}
```

Boucle `for` :

```
for(int i = 0; i < 10; i++) {
    System.out.println(i);
}
```

Boucle `while` :

```
while(a > 0) {
    a--;
}
```

Fonction :

```
public static int sum(int x, int y) {
    return x + y;
}
```

Récursion :

```
public static int factorial(int n) {
    if(n == 0 || n == 1) {
        return 1; // base case
    }
    else {
        return n * factorial(n - 1); // recursive call
    }
}
```

L'ensemble de ces concepts en Java devrait déjà constituer une bonne base pour commencer à implémenter des algorithmes.

Types de Fonctions

Afin d'implémenter un algorithme, on va souvent devoir boucler (itérer plusieurs fois) pour résoudre le problème associé. En effet, beaucoup de problèmes en ont besoin : trouver le minimum dans une liste, trier les éléments d'un tableau, etc. Dans les langages de programmation, on va pouvoir implémenter des fonctions qui bouclent de deux façons différentes :

- **Fonction itérative** : fonction impliquant une boucle (de type `for` ou `while`) répétant des instructions jusqu'à ce qu'une certaine condition soit atteinte.
- **Fonction récursive** : fonction s'appelant elle-même jusqu'à ce qu'une certaine condition soit atteinte. Il faut souvent utiliser plus de paramètres pour transmettre de l'information mise à jour dans les prochaines récursions.

Souvent, l'itération et la récursion sont interchangeables.

Complexité

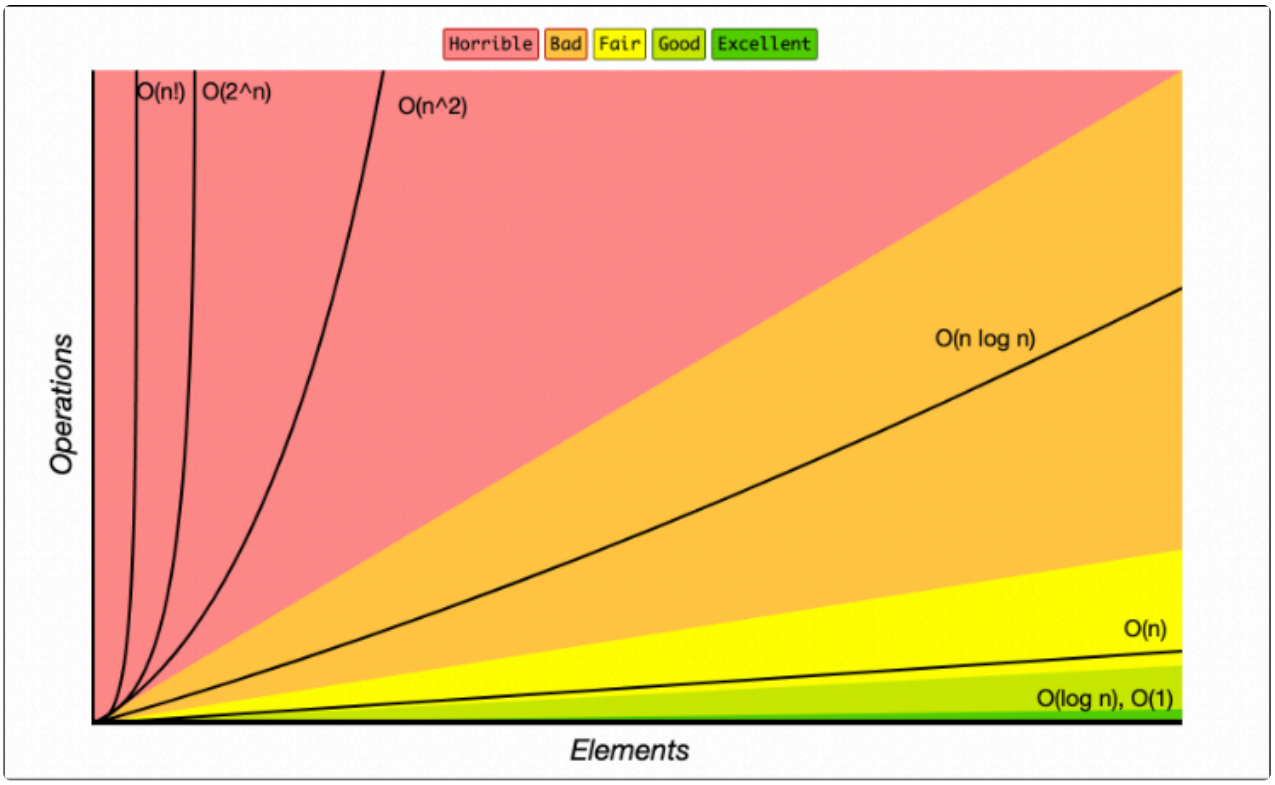
Vu que les ressources disponibles d'un ordinateur ne sont (pas encore) illimitées, il est important d'implémenter des algorithmes qui en prennent compte. Donc, lorsqu'on implémente un algorithme, on va mesurer son efficacité sur base de sa consommation en ressources.

La **complexité** algorithmique est une manière de mesurer l'efficacité d'un algorithme. Elle permet de savoir combien de **temps de calcul** ou combien d'**espace mémoire** un algorithme va utiliser en fonction de la taille de son entrée (souvent représentée par n). Par exemple, si on a un algorithme qui trie une liste de n entiers, la complexité nous aide à estimer combien d'opérations seront nécessaires quand n devient très grand. La complexité aide notamment à comparer l'efficacité de différents algorithmes, et de choisir le plus adapté à un problème donné.

Selon la ressource, on peut mesurer deux types de complexités :

- **Complexité en temps** : indique combien d'opérations l'algorithme va effectuer.
- **Complexité en espace** : indique combien de mémoire l'algorithme va utiliser.

On utilisera la notation grand O pour représenter la complexité d'un algorithme en fonction des entrées n. Par exemple, $O(n)$ représente une complexité linéaire. Afin de comprendre l'impact de la complexité d'un algorithme, on peut visualiser le schéma suivant :



On peut comprendre comment le temps ou l'espace utilisé par un algorithme augmente quand la taille de l'entrée n augmente, et donc en conséquence l'importance d'optimiser les implémentations d'algorithmes.

Lorsqu'on implémente des algorithmes, on retrouve parfois des complexités "types" qui ont leur propre nom :

- $O(1)$: complexité **constante**.
- $O(logn)$: complexité **logarithmique**.
- $O(n)$: complexité **linéaire**.
- $O(nlogn)$: complexité **linéarithmique** ou **loglinéaire**.
- $O(n^2)$: complexité **quadratique**.
- $O(2^n)$: complexité **exponentielle**.
- $O(n!)$: complexité **factorielle**.

Il est possible de calculer la complexité d'un algorithme à partir de son code. L'idée est d'analyser le nombre d'opérations effectuées en fonction de la taille de l'entrée n.

Opérations constantes : les opérations qui ne dépendent pas de n ont une complexité constante $O(1)$, car peu importe la taille de l'entrée n, ces opérations prendront toujours le même temps à exécuter.

```
public static void test(int n) {
     int a = 2;               // O(1)
     int b = 100000 * 2 / 10; // O(1)
     int c = 10 + n;          // Also O(1) because insignificant
}
```

Conditions : lorsqu'une condition `if` pourrait mener vers une complexité très élevée, on la considère car on prend toujours le "pire des cas" pour le calcul de la complexité.

```java
public static void test(int n, int a) {
     if(a > 10) { // O(n^2) ; We consider this as it is the worst case possible
          // Execute n^2 operations
     }
     else { // O(1)
          // Execute 1 operation
     }
}
```

Boucles : lorsqu'une boucle itère en fonction de la taille d'entrée n, sa complexité correspond également au nombre d'itérations n. Il faut faire attention car certaines boucles peuvent itérer plus rapidement et donc avoir une complexité inférieure à n. Lorsque des boucles sont imbriquées, on multiplie leurs complexités.

```java
public static void test(int n) {
    // O(n)
    for(int i = 0; i < n; i++) { // we iterate n times
        // code
    }

    // O(n) * O(n) = O(n^2)
    for(int i = 0; i < n; i++) { // we iterate n times
        for(int j = 0; j < n; j++) { // we iterate n times
            // code
        }
    }

    // O(log n)
    for(int i = 1; i < n; i *= 2) { // we iterate log n times
         // code
    }
}
```

Récursions : pour calculer la complexité d'un programme contenant de la récursion, on utilise des **équations récurrentes**.

Équation récurrente	où	T(n) = O(...)
$T(n) = cT(n-1) + bn^k$	$c = 1$	n^{k+1}
$T(n) = cT(n-1) + bn^k$	$c > 1$	c^n
$T(n) = cT(n/d) + bn^k$	$c > d^k$	$n^{log_d c}$
$T(n) = cT(n/d) + bn^k$	$c = d^k$	$n^k log\, n$
$T(n) = cT(n/d) + bn^k$	$c < d^k$	n^k

Pour trouver la forme de l'équation, on regarde la forme de la récursion $cT(...)$ et la forme du reste du code bn^k. En fonction de l'équation récurrente formée, on peut trouver la complexité finale à l'aide du tableau.

Simplifications : il existe des règles à appliquer pour trouver la forme générale d'une complexité.

$$
\begin{array}{ll}
O(k.f(n)) = O(f(n)) & \\
O(f(n) + g(n)) = O(f(n)) & \text{si } O(g(n)) \leq O(f(n)) \\
O(f(n)^k) \leq O(f(n)^l) & \text{si } 0 \leq k \leq l \\
O(n^l) \leq O(k^n) & \text{si } k > l \\
O(l^n) \leq O(k^n) & \text{si } k > l \\
O(f(n)) \times O(g(n)) = O(f(n) \times g(n)) & \\
O(max(f(n), g(n))) = O(f(n)) & \text{si } O(g(n)) \leq O(f(n))
\end{array}
$$

Formules log : il existe également des formules pour transformer/simplifier des expressions logarithmiques.

$$
\begin{aligned}
log_2(1) &= 0 \\
log_2(2) &= 1 \\
log_2(a \times b) &= log_2(a) + log_2(b) \\
log_2(1/b) &= -log_2(b) \\
log_2(a/b) &= log_2(a) - log_2(b) \\
log_2(a^n) &= n\ log_2(a) \\
log_2(x) = y &\Leftrightarrow x = 2^y
\end{aligned}
$$

Mémoïsation

La **mémoïsation** est une technique d'optimisation pour les algorithmes récursifs (qui recalculent souvent les mêmes résultats). L'idée est simple : stocker les résultats déjà calculés dans une structure (tableau, liste, dictionnaire, etc.) pour ne pas devoir les recalculer. Cela permet souvent de réduire la complexité des algorithmes récursifs qui explorent plusieurs fois les mêmes sous-problèmes.

Par exemple, nous pouvons appliquer le principe de mémoïsation à une fonction récursive qui calcule la suite de Fibonacci :

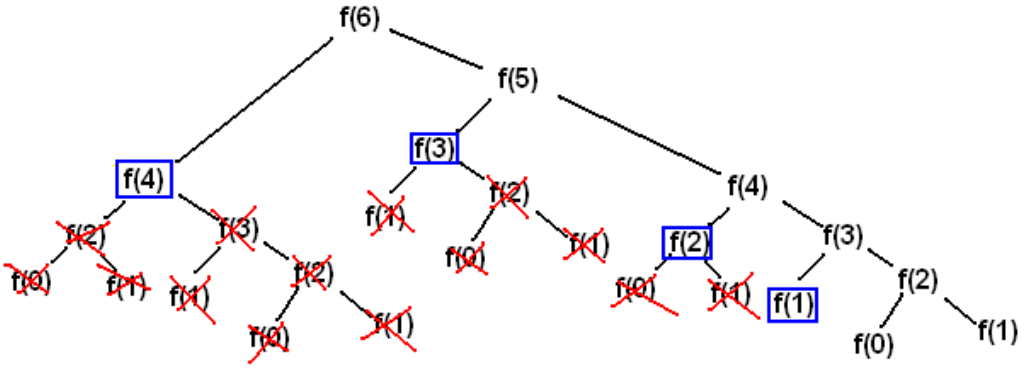
```
public static int fibonacciMemo(int n, int[] memo) {
     if(n <= 1) {
          return n;  // base case
     }

     if(memo[n] != -1) {
          return memo[n];  // case when the result is already in the memo
     }

     memo[n] = fibonacciMemo(n - 1, memo) + fibonacciMemo(n - 2, memo);

     return memo[n];
}
```

On peut également voir une illustration du principe de mémoïsation pour Fibonacci ci-dessous :



Exercices

Exercice 1.1 - Implémentation d'Algorithmes

Implémentez les algorithmes suivants en langage naturel, en pseudocode, et en Java.

a. Trouver le maximum entre deux entiers.

Solution ›

```
public static int max(int a, int b) {
    if(a > b) {
        return a;
    }
    else {
        return b;
    }
}
```

b. Afficher tous les entiers naturels inférieurs à un entier naturel donné.

Solution ›

```
public static void printNumbersBelow(int x) {
    if(x <= 0) {
        System.out.println("No numbers to display");
        return;
    }
    for(int i = 0; i < x; i++) {
        System.out.println(i);
    }
}
```

c. Déterminer si un entier est pair.

Solution ›

```java
public static boolean isEven(int x) {
    return x % 2 == 0;
}
```

Exercice 1.2 - Itération et Récursion

Implémentez les algorithmes suivants en Java dans des fonctions itératives et récursives.

a. Renvoyer la valeur minimale d'un tableau d'entiers.

Solution >

Version itérative :

```java
public static int tabMinIterative(int[] tab) {
    int minValue = tab[0];

    for(int index = 1; index < tab.length; index++) {
        if(tab[index] < minValue) {
            minValue = tab[index];
        }
    }

    return minValue;
}
```

Version récursive :

```java
public static int tabMinRecursive(int[] tab, int index) {
    if(index == 0) {
        return tab[0];
    }

    int minValue = tabMinRecursive(tab, index - 1);

    if(minValue < tab[index]) {
        return minValue;
    }
    else {
        return tab[index];
    }
}
```

b. Calculer la somme des entiers de 1 à n.

Solution >

Version itérative :

```java
public static int sumIterative(int n) {
    int sum = 0;
```

```
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
        sum += i;
    }

    return sum;
}
```

Version récursive :

```
public static int sumRecursive(int n) {
    if (n <= 0) {
        return 0;
    }

    return n + sumRecursive(n - 1);
}
```

c. Inverser une chaîne de caractères.

Solution >

Version itérative :

```
public static String invertIterative(String str) {
    StringBuilder reversed = new StringBuilder();

    for(int i = str.length() - 1; i >= 0; i--) {
        reversed.append(str.charAt(i));
    }

    return reversed.toString();
}
```

Version récursive :

```
public static String invertRecursive(String str) {
    if(str == null || str.length() <= 1) {
        return str;
    }

    return invertRecursive(str.substring(1)) + str.charAt(0);
}
```

Exercice 1.3 - Ordre de Grandeur

a. Simplifiez l'ordre de grandeur suivant : $log(n^2) + (log(2^n))^2 + log(4^n) + n * log(n)$.

Solution >

$2logn + (nlog2)^2 + nlog4 + n * logn$
$2logn + (n * 1)^2 + (n * 2) + n * logn$
$2logn + n^2 + 2n + nlogn$
$logn + n^2 + n + nlogn$

$O(n^2)$, car n^2 est la complexité la plus élevée.

b. Simplifiez, triez, et donnez l'ordre de grandeur ainsi que le nom français des complexités suivantes :

$$n + (\log_2 n)^4 \qquad 2^{2.n} \qquad n.\log_2(n^4) \qquad (2^2)^n$$
$$\log_2(n!) \qquad n.(\log_2 n)^4 \qquad 2^n \qquad \log_2(n^n)$$

Solution >

Les ordres de grandeur sont triés du plus rapide au plus lent :

$n + (log_2 n)^4$ -> $O(n)$ -> Linéaire

$n * log_2(n^4)$ -> $4nlog(n)$ -> $O(nlogn)$ -> Loglinéaire

$log_2(n!)$ -> $\approx nlogn$ avec l'approximation de Stirling -> $O(nlogn)$ -> Loglinéaire

$log_2(n^n)$ -> $O(nlogn)$ -> Loglinéaire

$n * (log_2(n))^4$ -> $O(n(logn)^4)$ -> Polyloglinéaire (de puissance 4)

2^n -> $O(2^n)$ -> Exponentielle base 2

2^{2n} -> $(2^2)^n$ -> $O(4^n)$ -> Exponentielle base 4

$(2^2)^n$ -> $O(4^n)$ -> Exponentielle base 4

Exercice 1.4 - Analyse de Complexité

Donnez la complexité en temps et en espace des fonctions suivantes :

a. Fonction 1

```java
public static int funcA(int n) {
    int u = 0;

    for(int i = 0; i <= n * n; i++) {
        u = i;
        while(u > 1) {
            u = u / 2;
        }
    }

    return u;
}
```

Solution >

```java
public static int funcA(int n) {
    int u = 0; // 1
```

```
    for(int i = 0; i <= n * n; i++) { // n^2
        u = i; // 1
        while(u > 1) { // log n
            u = u / 2; // 1
        }
    }

    return u; // 1
}
```

Complexité en temps
On omet les complexités constantes de type $O(1)$, et on multiplie les complexités des boucles imbriquées $O(n^2) * O(logn)$. On obtient donc la complexité en temps $O(n^2logn)$ (loglinéaire quadratique).

Complexité en espace
La fonction n'utilise pas de récursion et contient un nombre constant de variables (u et i, leur nombre ne change pas en fonction des entrées n). On obtient donc une complexité en espace $O(1)$ (constante).

b. Fonction 2

```
public static int funcB(int n) {
    int r = 0;

    if(n > 4) {
        for(int i = 0; i < 4; i++) {
            r = r + funcB(n/2);
        }
    }

    for(int i = 1; i < n; i *= 2) {
        for(int j = 0; j < n; j++) {
            for(int k = j; k < n; k += 2) {
                r += i + j * k;
            }
        }
    }

    return r;
}
```

Solution ›

```
public static int funcB(int n) {
    int r = 0; // 1

    if(n > 4) { // Worst case, enter if
        for(int i = 0; i < 4; i++) { // 4
            r = r + funcB(n/2); // T(n/2)
        }
    }
```

```
    for(int i = 1; i < n; i *= 2) { // log n
        for(int j = 0; j < n; j++) { // n
            for(int k = j; k < n; k += 2) { // n/2
                r += i + j * k; // 1
            }
        }
    }

    return r; // 1
}
```

Complexité en temps
Forme de la récursion $cT(n/d)$: $4T(n/2)$.

Forme du reste du code bn^k : $logn * n * n/2 = n^2logn$ ($n/2$ se transforme en n car on omet la constante 2).

On obtient l'équation récurrente : $4T(n/2) + n^2logn$, ce qui correspond à la condition $c = d^k \Leftrightarrow 4 = 2^2$.

Ce qui correspond à la complexité $O(n^2logn)$.

Complexité en espace
La fonction contient un nombre constant de variables (r et les variables de boucle), donc $O(1)$ par appel. Par contre, la fonction est récursive, et donc chaque appel divise n par 2 jusqu'à atteindre $n \leq 4$. Un seul des appels récursifs est actif à la fois dans la pile d'appels. La profondeur maximale de la pile est donc $O(logn)$, d'où une complexité en espace $O(logn)$.

Exercice 1.5 - Mémoïsation

Implémentez une fonction renvoyant le nombre de façons de monter un escalier contenant n marches, en montant soit 1, soit 2 marches à la fois. Implémentez une version de la fonction sans mémoïsation et une version avec.

Solution >

Sans mémoïsation :

```
public static int climbStairs(int n) {
    if(n <= 1) {
        return 1;
    }

    return climbStairs(n - 1) + climbStairs(n - 2);
}
```

Avec mémoïsation :

```
public static int climbStairsMemo(int n, int[] memo) {
    if(n <= 1) {
        return 1;
    }

    if(memo[n] != -1) {
        return memo[n];
```

```
    }

    memo[n] = climbStairsMemo(n - 1, memo) + climbStairsMemo(n - 2, memo);

    return memo[n];
}
```

Chapitre 2 - Spécification en JML

Spécification et Vocabulaire

Spécification : document/description détaillée qui explique ce que doit faire un programme. Le but d'une spécification est principalement de définir ce qu'un programme doit accomplir, mais elle permet également d'éviter les mauvaises interprétations du code, d'avoir une idée claire du programme avant de le coder, de servir de référence, etc.

Pour définir les comportements attendus de programmes, on va utiliser les notions suivantes :

- **Précondition** : condition qui doit être vraie avant l'exécution d'un programme pour que celui-ci fonctionne correctement.
- **Postcondition** : condition qui doit être vraie après l'exécution d'un programme, à condition que le code se soit terminé correctement. Elle décrit le résultat attendu ou l'état garanti une fois que le code a été exécuté avec succès.
- **Assertion** : condition qui doit être vraie à un point donné dans l'exécution d'un programme, utilisée pour vérifier la validité d'un état ou d'une logique pendant l'exécution.
- **Invariant** : condition qui doit toujours être vraie pendant toute la durée de vie d'un objet ou tout au long de l'exécution d'un programme, généralement entre les appels de méthodes ou au début et à la fin de chaque méthode.

Nous pouvons également mentionner le **triplet de Hoare**, qui est un concept logique décrivant comment l'exécution d'un programme change l'état de la computation. On représente un triplet de Hoare de la façon suivante :

$$\{P\}S\{Q\}$$

Avec :

- P les préconditions du programme
- S le programme
- Q les postconditions du programme

> **Info**
>
> Si la précondition P est vraie sur l'état du programme S avant l'exécution de ses instructions, alors la postcondition Q sera vraie pour l'état du programme après son exécution.

Java Modeling Language (JML)

Définition

JML (Java Modeling Language) est un langage de spécification formelle utilisé pour annoter des programmes écrits en Java. Il permet de décrire le comportement attendu d'une classe ou d'une méthode à l'aide de préconditions, postconditions, invariants, et d'autres assertions qui peuvent être vérifiées formellement. L'objectif est de permettre aux développeurs de spécifier précisément ce qu'un programme doit faire, ce qui facilite la détection de bugs et la vérification de la conformité du code à ses spécifications.

JML fournit une sémantique formelle et rigoureuse, tout en étant accessible pour les développeurs Java.

Syntaxe

Une spécification JML s'écrit dans un commentaire Java (les deux syntaxes de commentaires sont valides), juste avant la partie de code que l'on spécifie. Ces commentaires sont interprétés comme des annotations JML lorsqu'ils contiennent un symbole `@` au début du commentaire. Il ne faut pas oublier de terminer chaque annotation JML par un symbole `;`, comme pour une ligne de code classique en Java.

```
// @ JML Specification;

/* @ JML Specification; */
```

La syntaxe de base en JML comprend les éléments suivants :

`requires` : définit une précondition pour la fonction.

```
// Example
// @ requires a != null && a.length > 0;
```

> **Info**
>
> Par défaut, une valeur ou référence en JML n'est jamais `null` (i.e. vide ou nulle). Ici, `a != null` est mis à titre indicatif mais n'est pas obligatoire. Pour prendre en compte le fait qu'une valeur peut être `null`, on peut utiliser les éléments JML `nullable` ou `non_null`.

`ensures` : définit une postcondition pour la fonction. Cela implique que l'exécution se termine "normalement". Pour gérer les exécutions qui se terminent de façon anormale, on utilise `signals`.

```
// Example
// @ ensures a >= 0 || b >= 0;
```

`signals` : définit une postcondition pour quand la fonction renvoie une exception. Cela implique que l'exécution se termine de façon anormale ou non-prévue.

`signals_only` : définit quelles exceptions peuvent être renvoyées quand la précondition donnée est vérifiée.

`assignable` : définit quelles variables/quels champs peuvent être modifiés par la fonction. Les variables locales (i.e., déclarées dans la fonction) ne nécessitent pas de clause `assignable` ; cette clause est surtout utilisée pour les variables qui résident hors de la fonction spécifiée (e.g., attributs d'une classe

qui sont modifiés dans une fonction mais qui ne sont pas passés en paramètres, variables globales, etc.).

```
// Example
// @ assignable \nothing;
// Here, nothing is assignable
// OR
// @ assignable x, y;
// Here, x and y will be modified
```

`pure` : déclare qu'une fonction n'a pas d'effets de bord (i.e., ne modifie l'état d'aucun autre objet). Une fonction `pure` a implicitement la clause `assignable \nothing`, mais peut aussi renvoyer des exceptions. Une fonction dite `pure` est toujours censée terminer "normalement" (déterministe, renvoie toujours la même réponse pour un paramètre donné), ou bien renvoyer une erreur.

```
// Example
// @ pure
int square(int x) {
    return x * x;
}

// Not pure
int counter = 0;
// ...
int addCounter() {
    counter++;
    return counter;
}
```

`invariant` : définit une propriété invariante de la fonction.

```
// Example
// @ public invariant balance >= 0 && balance <= MAX_BALANCE;
```

`loop_invariant` : définit un invariant pour une boucle, qui doit être vérifié tant que la boucle est exécutée.

`decreases` : utilisé pour démontrer la terminaison de boucle.

```
// Example
// @ loop_invariant i >= 0 && i < MAX_LENGTH;
// @ decreases tab.length - i;
```

`also` : permet de combiner des cas de spécifications, ou bien de faire hériter une fonction de spécifications (pas utilisé dans le cours).

`assert` : définit une assertion en JML.

```
// Example
// @ assert amount > 0 : "Deposit amount must be positive";
```

`public` : déclare une annotation JML publique.

```
// Example
// @ public invariant balance >= 0;
```

`spec_public` : déclare un champ public, uniquement visible par la spécification JML.

```
// Example
private /*@ spec_public @*/ int balance;
// The private balance field will be visible (public) for the JML specification
// Or
// @ spec_public
private int account;
```

`\result` : identifiant/variable représentant le résultat/la valeur de retour d'une fonction (lorsque la valeur de retour n'a pas de nom).

```
// Example
// @ ensures (\result >= 0 && \result <= 10);
// Here, we combine ensures and \result to create a JML annotation
```

`\old(<expression>)` : utilisé pour faire référence à l'ancienne valeur de `<expression>`, c'est-à-dire son état avant exécution de la fonction.

```
// Example
// @ ensures balance == \old(balance) + amount;
// Here, we ensure that the new balance is equal to the old balance, plus the amount
```

`\forall <decl>; <range>; <body>` : permet de représenter une expression mathématique de type "pour tout" (∀).

```
// Example
// @ ensures \forall int i; 0 <= i < a.length ; a[i] == 0;
// The postcondition here is that all elements of the table a are equal to 0
```

`\exists <decl>; <range>; <body>` : permet de représenter une expression mathématique de type "il existe" (∃).

```
// Example
// @ requires \exists int j; 0 <= j < a.length; a[j] % 2 == 0;
// The precondition here is that there exists an element with index j in the table a that
is even
```

`\typeof(<value>)` : permet de vérifier le type d'une valeur.

```
// Example
// @ ensures \typeof(x) == int;
// Simplified version, as JML also contains \type (but accepted in this course)
```

`a ==> b` : représente que `a` implique `b`.

`a <== b` : représente que `a` est impliqué par `b`.

`a <==> b` : représente que `a` est vrai si et seulement si `b`.

`==`, `!=`, `&&`, `||`, `!`, `etc.` : JML emploie également la syntaxe logique de Java (et, ou, négation, etc.).

`x > y ? x : y` : JML emploie également les opérateurs ternaires.

`\max`, `\min`, `\sum`, `\product` : JML fournit d'autres expressions de quantification.

```
// Example
// @ ensures \result == \max int i; 0 <= i < a.length; a[i];
// The postcondition here ensures that the result is equal to the maximum of the table a
```

```
// Example
// @ ensures \result == \product int i; 0 <= i < a.length; a[i];
// The postcondition here ensures that the result is equal to the product of all elements
of the table a
```

On peut noter que, par exemple, le raccourci `\max` est équivalent à l'expression suivante :

```
// @ ensures \result == \max int i; 0 <= i < tab.length; tab[i];
// Is equivalent to
// @ ensures (\exists int j; 0 <= j < tab.length; \result == tab[j]) && (\forall int i; 0
<= i < tab.length; \result >= tab[i]);
```

`(*...*)`, `JML.informal("...")` : permet de représenter une expression de façon informelle.

```
// Example
// @ ensures (* data structure is OK *);
// OR
// @ ensures JML.informal("data structure is OK");
```

Attention

À éviter autant que possible : `(*...*)` et `JML.informal("...")` ! Ne pas utiliser à l'examen.

Exercices

Exercice 2.1 - Spécification en JML

Spécifiez en JML :

a. Tous les entiers entre les index i et j (inclus) d'un tableau a sont égaux à zéro.

Solution

```
// @ requires 0 <= i < j < a.length;
// @ ensures \forall int k; i <= k <= j; a[k] == 0;
```

b. Tous les entiers d'un tableau a sont distincts.

Solution

```
// @ ensures \forall int x, y; 0 <= x < a.length && 0 <= y < a.length && x != y; a[x]
!= a[y];
```

Une autre solution serait la suivante :

```
/*@ ensures \forall int i, j;
              0 <= i < a.length &&
              0 <= j < a.length;
              i != j ==>
              a[i] != a[j];
@*/
```

c. Tous les entiers d'un tableau a sont pairs.

Solution ›

```
// @ ensures \forall int x; 0 <= x < a.length; a[x] % 2 == 0;
```

d. Tous les entiers d'un tableau a sont inférieurs ou égaux à 2.

Solution ›

```
// @ ensures \forall int x; 0 <= x < a.length; a[x] <= 2;
```

e. Tous les entiers pairs entre les index i et j (inclus) d'un tableau a sont inférieurs à 10.

Solution ›

```
// @ requires 0 <= i < j < a.length;
// @ ensures \forall int k; i <= k <= j; (a[k] % 2 == 0) ==> (a[k] < 10);
```

f. Il existe un zéro entre les index i et j (inclus) d'un tableau a.

Solution ›

```
// @ requires 0 <= i < j < a.length;
// @ ensures \exists int k; i <= k <= j; a[k] == 0;
```

g. Les entiers d'un tableau a sont triés par ordre croissant.

Solution ›

```
// @ ensures \forall int x; 0 <= x < a.length - 1; a[x] <= a[x+1];
```

h. L'entier x est le minimum d'un tableau a.

Solution >

```
// @ requires a.length > 0;
// @ ensures \exists int p; 0 <= p < a.length; a[p] == x && (\forall int k; 0 <= k < a.length; x <= a[k]);
```

Ou plus simplement :

```
// @ requires a.length > 0;
// @ ensures x == \min int t; 0 <= t < a.length; a[t];
```

i. Il existe un et un seul 3 dans un tableau a.

Solution >

```
// @ ensures \exists int i; 0 <= i < a.length; a[i] == 3 && (\forall int j; 0 <= j < a.length; a[j] == 3 ==> j == i);
```

Pour cet exercice, il faut ajouter aux conditions d'un `\exists` classique un `\forall`. L'intuition est que s'il existe un autre index `j` dans le tableau `a` dont la valeur correspondante vaut 3, alors cet index est le même que `i` (car il n'y a qu'un seul élément du tableau qui vaut 3).

Exercice 2.2 - Spécification de Fonctions

Implémentez les fonctions suivantes et spécifiez-les en JML :

a. Une fonction `max` qui prend en entrée 2 nombres et qui renvoie le maximum.

```
int max(int x, int y){}
```

Solution >

```
// @ pure;
// @ ensures \result == (x >= y ? x : y); // TERNARY OPERATOR POSTCONDITION
// OR
// @ ensures \result == \max int i; i == x || i == y; i; // JML MAX POSTCONDITION
int max(int x, int y) {
    if(x > y) return x;

    return y;
}
```

b. Une fonction `contains` qui prend en entrée un tableau de nombres + un nombre et qui renvoie si le nombre fait partie du tableau ou non.

```
boolean contains(int[] tab, int x){}
```

Solution ›

```
// @ pure;
// @ requires tab != null; // IMPLICIT IN JML BUT STILL NICE TO INCLUDE
// @ requires tab.length > 0;
// @ ensures \result == \exists int i; 0 <= i < tab.length; tab[i] == x;
boolean contains(int[] tab, int x) {
    // @ loop_invariant \forall int j; 0 <= j < i; tab[j] != x;
    // @ assignable \nothing;
    // @ decreases tab.length - i;
    for(int i = 0; i < tab.length; i++) {
        if(tab[i] == x) return true;
    }
    return false;
}
```

c. Une fonction `maxTab` qui prend en entrée un tableau de nombres et qui renvoie le maximum.

```
int maxTab(int[] tab){}
```

Solution ›

```
// @ pure;
// @ requires tab != null;
// @ requires tab.length > 0;
// @ ensures \result == \max int i; 0 <= i < tab.length; tab[i];
int maxTab(int[] tab) {
    int max = tab[0];
    // @ loop_invariant max == \max int j; 0 <= j < i; tab[j];
    // @ assignable max;
    // @ decreases tab.length - i;
    for(int i = 1; i < tab.length; i++) {
        if(tab[i] > max) max = tab[i];
    }

    return max;
}
```

d. Une fonction `factorial`, qui prend en entrée un nombre (supérieur ou égal à 0) et qui renvoie sa factorielle.

```
long factorial(long n){}
```

Solution ›

```
// @ pure;
// @ requires n >= 0;
// @ ensures \result == (n <= 1 ? 1 : \product(long i; 1 <= i <= n; i));
// @ ensures n == 0 ==> \result == 1;
long factorial(long n) {
    if(n <= 1) return 1; // base case: avoids the loop (and false invariants) for n =
0 or 1

    long result = 1;
    // @ loop_invariant (result == \product(long j; 1 <= j < i; j));
    // @ loop_invariant (2 <= i <= n + 1);
    // @ loop_invariant (n >= 2);
    // @ assignable result;
    // @ decreases n - i + 1;
    for(long i = 2; i <= n; i++) {
        result *= i;
    }

    return result;
}
```

Explications supplémentaires :

- L'invariant de boucle `result == \product(long j; 1 <= j < i; j)` s'assure qu'au début de chaque itération, `result` contient le produit des entiers de `1` jusqu'à `i - 1`. Cet invariant de boucle "traque" la factorielle partielle calculée jusqu'à présent.
- L'invariant de boucle `2 <= i <= n + 1` s'assure que la variable de boucle `i` va de `2` jusqu'à `n + 1`, ce qui indique un progrès valide dans la boucle.
- `decreases n - i + 1` s'assure que la boucle va se terminer à un moment donné (mesure à quelle distance `i` est de `n + 1`).

e. Une fonction `sumTab` qui renvoie la somme des nombres d'un tableau donné en entrée.

```
int sumTab(int[] tab){}
```

Solution ›

```
// @ assignable \nothing;
// @ requires tab != null;
// @ ensures \result == \sum(int i; 0 <= i && i < tab.length; tab[i]);
int sumTab(int[] tab) {
    int sum = 0;
    // @ assignable \nothing;
    // @ loop_invariant (sum == \sum(int j; 0 <= j && j < i; tab[j]));
    // @ loop_invariant 0 <= i && i <= tab.length;
    // @ decreases tab.length - i;
    for(int i = 0; i < tab.length; i++) {
        sum += tab[i];
    }
```

```
        return sum;
    }
```

Exercice 2.3 - Spécification de Classes

Spécifiez les classes suivantes en JML :

a. Une classe `Counter` qui représente un compteur basique.

```
public class Counter {

    private int count;

    public Counter() {
        this.count = 0;
    }

    public void inc() {
        this.count++;
    }

    public int getCount() {
        return this.count;
    }
}
```

Solution >

```
public class Counter {

    /* @ spec_public */ private int count;

    // @ public invariant 0 <= count && count <= Integer.MAX_VALUE;

    // @ ensures count == 0;
    public Counter() {
        this.count = 0;
    }

    // @ requires count < Integer.MAX_VALUE;
    // @ assignable count;
    // @ ensures count == \old(count) + 1;
    public void inc() {
        this.count++;
    }

    // @ ensures \result == count;
    public int getCount() {
        return this.count;
    }
}
```

b. Une classe `Banking` qui représente un système simplifié de gestion de compte en banque.

```
public class Banking {

    public static final int MAX_BALANCE = 1000;
    private int balance;
    private boolean isLocked = false;

    public Banking() {
        this.balance = 0;
    }

    public void credit(final int amount) {
        this.balance += amount;
    }

    public void debit(final int amount) {
        this.balance -= amount;
    }

    public void lockAccount() {
        this.isLocked = true;
    }

    public int getBalance() throws BankingException {
        if(!this.isLocked) {
            return this.balance;
        }
        else {
            throw new BankingException();
        }
    }
}
```

Solution ›

```
public class Banking {

    public static final int MAX_BALANCE = 1000;
    /* @ spec_public */ private int balance;
    /* @ spec_public */ private boolean isLocked = false;

    // @ public invariant balance >= 0 && balance <= MAX_BALANCE;

    // @ assignable balance;
    // @ ensures balance == 0;
    public Banking() {
        this.balance = 0;
    }

    // @ requires (0 < amount && amount + balance <= MAX_BALANCE);
    // @ assignable balance;
    // @ ensures (balance == \old(balance) + amount);
    public void credit(final int amount) {
        this.balance += amount;
    }

    // @ requires (0 < amount && amount <= balance);
    // @ assignable balance;
```

```
    // @ ensures (balance == \old(balance) - amount);
    public void debit(final int amount) {
        this.balance -= amount;
    }

    // @ assignable isLocked;
    // @ ensures isLocked == true;
    public void lockAccount() {
        this.isLocked = true;
    }

    // @ requires !isLocked;
    // @ ensures \result == balance;
    // @ also
    // @ requires isLocked;
    // @ signals_only BankingException;
    public int getBalance() throws BankingException {
        if(!this.isLocked) {
            return this.balance;
        }
        else {
            throw new BankingException();
        }
    }
}
```

Exercice 2.4 - Fix de Spécification

Soit la classe `PetStore` suivante, simulant un magasin d'animaux. La classe contient déjà des spécifications JML ; cependant, certains champs de ces spécifications sont incomplets, invalides, ou manquants. Corrigez ces spécifications JML, en indiquant les détails des erreurs et corrections.

```
public class PetStore {

    private int petsInStock;
    public static final int MAX_PETS = 100;

    // @ requires initialStock >= 0;
    // @ ensures petsInStock == initialStock;
    public PetStore(int initialStock) {
        this.petsInStock = initialStock;
    }

    // @ requires amount > 0;
    // @ ensures petsInStock == \outdated(petsInStock) + amount;
    public void addPets(int amount) {
        petsInStock += amount;
    }

    // @ assignable amount;
    // @ requires amount > 0 && amount <= petsInStock;
    // @ ensures petsInStock == \outdated(petsInStock) - amount;
    public void sellPets(int amount) {
        petsInStock -= amount;
    }
```

```
    // @ ensures \result == petsInStock;
    public int getPetsInStock() {
        return petsInStock;
    }
}
```

Solution >

```
public class PetStore {

    /* AJOUT, sinon la variable n'est pas publique dans la spec JML --> */ /* @
spec_public */ private int petsInStock;
    public static final int MAX_PETS = 100;

    // INVALIDE, pas de limite supérieure sur le stock --> // @ requires initialStock
>= 0;
    // VALIDE --> // @ requires initialStock >= 0 && initialStock <= MAX_PETS;
    // @ ensures petsInStock == initialStock;
    public PetStore(int initialStock) {
        this.petsInStock = initialStock;
    }

    // AJOUT, manque une annotation assignable pour petsInStock --> // @ assignable
petsInStock;
    // @ requires amount > 0;
    // AJOUT, manque une précondition --> // @ requires petsInStock + amount <=
MAX_PETS;
    // INVALIDE, \outdated n'existe pas en JML --> // @ ensures petsInStock ==
\outdated(petsInStock) + amount;
    // VALIDE --> // @ ensures petsInStock == \old(petsInStock) + amount;
    public void addPets(int amount) {
        petsInStock += amount;
    }

    // INVALIDE, pas besoin de assignable pour amount car c'est une variable locale;
Besoin de assignable pour petsInStock --> // @ assignable amount;
    // VALIDE --> // @ assignable petsInStock;
    // @ requires amount > 0 && amount <= petsInStock;
    // INVALIDE, \outdated n'existe pas en JML --> // @ ensures petsInStock ==
\outdated(petsInStock) - amount;
    // VALIDE --> // @ ensures petsInStock == \old(petsInStock) - amount;
    public void sellPets(int amount) {
        petsInStock -= amount;
    }

    // @ ensures \result == petsInStock;
    // AJOUT, rien d'assignable --> // @ assignable \nothing;
    public int getPetsInStock() {
        return petsInStock;
    }
}
```

Chapitre 3 - Générer et Tester

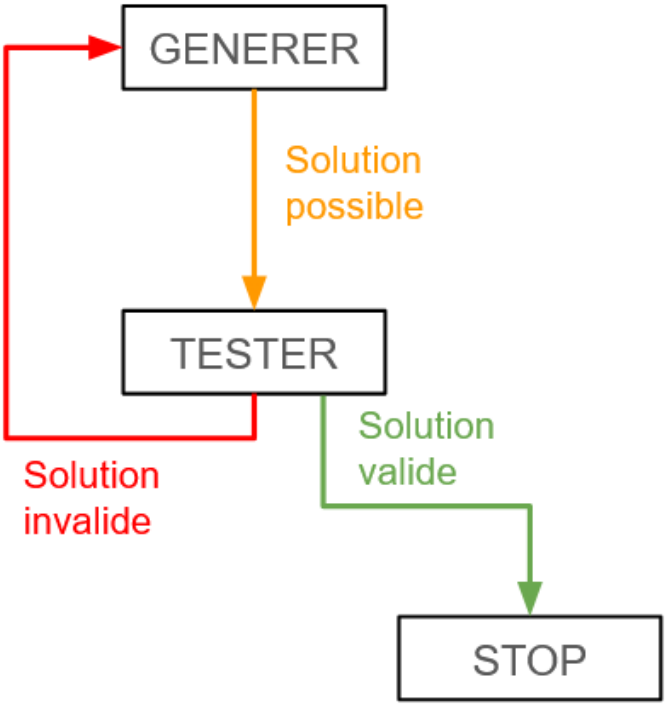
> Citation
>
> *"If an army of monkeys were strumming on typewriters they might write all the books in the British Museum."*
> -- Arthur Eddington

Principe

Générer et Tester est une des méthodes les plus simples en algorithmique pour résoudre un problème donné. La méthode consiste à appliquer la solution la plus directe à un problème, ce qui ne produit pas toujours un temps de calcul optimal. Cependant, cela rend l'implémentation fort aisée. En résumé, on applique l'algorithme de la façon suivante :

1. **Générer :** On génère une solution potentielle au problème.
2. **Tester :** On vérifie que la solution générée satisfait aux critères/contraintes du problème.
3. **Réitérer ou Stopper :** Si la solution générée ne convient pas, on réitère le processus de (1) générer et (2) tester. Sinon, on arrête avec la solution générée.

Attention : si aucune solution n'existe, le processus ne se termine jamais (à moins de limiter le nombre de tentatives). Cela illustre la citation de ce chapitre : avec un nombre infini de tentatives, on finit par trouver la solution, mais pas nécessairement rapidement.



On peut résumer le schéma de la façon suivante :

```
candidate = generate();
while(!valid(candidate)) {
    candidate = generate();
}
```

Conseil

Afin d'optimiser la recherche d'une solution valide, il faut **évaluer les contraintes et/ou les objectifs du problème dès que possible**. Cela évite des calculs non nécessaires pour les solutions en aval. Dans certains cas, il est possible de conserver une sous-solution valide, et donc d'éviter de devoir la recalculer (tout en générant une solution globalement valide).

Pour conclure, la méthode Générer et Tester est utile pour des démonstrations ou des problèmes simples où l'espace des solutions est limité. Cependant, elle devient inefficace pour des problèmes complexes et est souvent remplacée par des approches plus avancées/intelligentes qui exploitent les caractéristiques du problème pour réduire le coût computationnel.

Exemple Introductif

Supposons un problème où l'on voudrait générer un mot valide (en anglais) qui peut être formé à partir d'une liste de lettres. Par exemple, avec la liste `["a", "p", "l", "e"]`, on pourrait former les mots valides `"apple"`, `"pal"`, `"pale"`, etc. En revanche, on pourrait également former les mots invalides `"plapl"`, `"llpa"`, etc.

Donc, pour résoudre ce problème avec la méthode Générer et Tester, on applique les étapes suivantes :

1. Générer un candidat possible (i.e., un assortiment aléatoire de lettres de la liste). Pour augmenter les chances de générer un mot valide en anglais, on peut (1) générer un mot contenant entre 2 et n lettres, et (2) vérifier si le mot n'a pas encore été généré auparavant.
2. Tester si le candidat généré est valide en le comparant avec un dictionnaire de la langue anglaise.
3. Si le mot n'est pas valide, en régénérer un et retester.

Le processus est aussi simple que cela !

Avantages et Inconvénients

✓ Avantages

- Facile à comprendre et à implémenter, particulièrement pour des problèmes simples.
- Peut être appliqué à beaucoup de problèmes différents.
- Garantit que les solutions fournies sont valides (sur base des contraintes et/ou objectifs de l'énoncé), et optimales si tout l'espace des solutions est comparé (ou via une approche comme **Branch and Bound**).
- Les critères de test peuvent être facilement modifiés pour s'adapter à différentes contraintes ou objectifs.

× Inconvénients

- Peut être lent et coûteux en ressources (temps et/ou espace) pour des problèmes qui ont un grand espace de solutions, car l'algorithme peut nécessiter une analyse exhaustive de toutes les possibilités.
- L'approche de base est inefficace car beaucoup de candidats "inutiles" sont potentiellement testés.

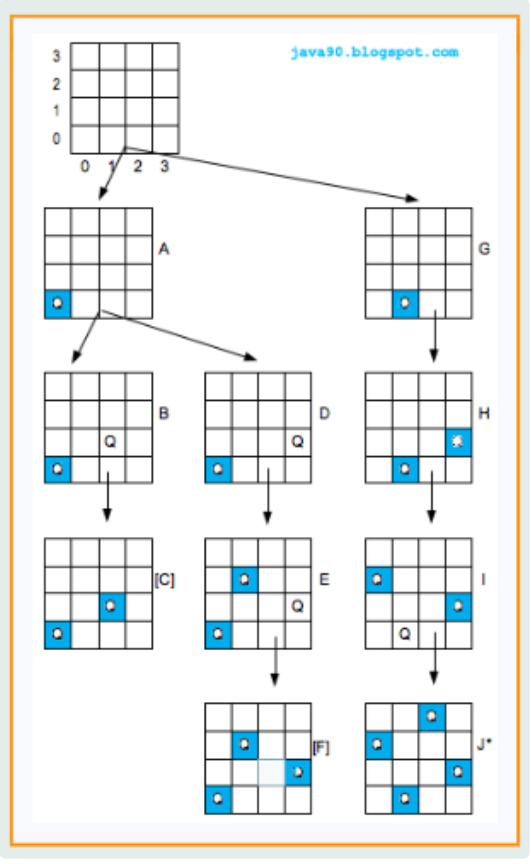
- N'utilise pas les propriétés du problème pour guider la recherche, contrairement au **Branch and Bound**.

Branch and Bound

Branch and Bound est une variante "plus intelligente" de Générer et Tester. La méthode consiste à :

- **Brancher :** Diviser le problème en sous-problèmes plus petits (chaque division formant une "branche" de l'espace des solutions).
- **Borner (Bound) :** Calculer pour chaque sous-problème une borne (limite inférieure ou supérieure) sur la qualité de la meilleure solution qu'il peut contenir.
- **Élaguer :** Éliminer les sous-problèmes dont la borne prouve qu'ils ne peuvent pas conduire à une solution meilleure que celles déjà connues (ou même à une solution valide).

L'objectif de Branch and Bound est donc de réduire l'exploration de l'espace des solutions en se concentrant uniquement sur les branches prometteuses, tout en garantissant que la solution est optimale. C'est une application directe du conseil vu plus haut : évaluer les contraintes le plus tôt possible, avant même de compléter une solution.



Exercices

Exercice 3.1 - Tri de Tableau

Soit un tableau d'entiers non-triés. Implémentez un algorithme permettant de trier ce tableau, avec la méthode Générer et Tester. Attention, il y a de (très) fortes chances que la complexité ne soit pas du tout optimale !

Solution >

```java
import java.util.Random;

public class SortArrayGT {

     // ITERATE
     public static void sortArray(int[] tab) {
          Random random = new Random();
          while(!isSorted(tab)) {
               shuffleArray(tab, random);
          }
     }

     // TEST
     public static boolean isSorted(int[] tab) {
          for(int i = 1; i < tab.length; i++) {
               if(tab[i - 1] > tab[i]) {
                    return false;
               }
          }
          return true;
     }

     // GENERATE
     public static void shuffleArray(int[] tab, Random random) {
          for(int i = tab.length - 1; i > 0; i--) {
               int index = random.nextInt(i + 1);
               int temp = tab[i];
               tab[i] = tab[index];
               tab[index] = temp;
          }
     }
}
```

Algorithme également connu sous le nom de **BogoSort**. La complexité est absurde, car on teste toutes les permutations possibles jusqu'à tomber sur la liste triée.

Complexité aléatoire : $O(\infty)$ (non bornée)

Complexité déterministe : $O(n! \times n)$

- $O(n)$ pour vérifier si le tableau est trié
- $O(n!)$ car il y a, dans le pire des cas, $n!$ permutations possibles (logique combinatoire)

Exercice 3.2 - Les Diviseurs

Implémentez un algorithme qui renvoie tous les diviseurs d'un entier n donné en entrée.

Solution >

```java
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public static List<Integer> getDivisors(int n) {
```

```
    List<Integer> divisors = new ArrayList<>();

    // GENERATE
    for(int i = 1; i <= n; i++) {
        // TEST
        if(n % i == 0) {
            divisors.add(i);
        }
    }

    return divisors;
}
```

Pour aller plus loin : les diviseurs vont par paires $(i, n/i)$, donc il suffit de tester les i jusqu'à $\sqrt{n}$ et d'ajouter les deux membres de chaque paire, ce qui réduit la complexité de $O(n)$ à $O(\sqrt{n})$.

Exercice 3.3 - Le Potager Aléatoire

Mr. Dylan Doe aimerait créer un potager aléatoire, sur un jardin (vu de haut, en 2D). Pour ce faire, il place sur chaque case du jardin une zone de potager (40% de chance). Ensuite, il place sur chaque zone de potager une graine de légume : citrouille (50% de chance), aubergine (30% de chance), ou bien carotte (20% de chance). Cependant, quelques contraintes lui sont imposées : (1) une rangée du jardin ne peut pas contenir plus de 50% de zones de potager, (2) il ne peut pas y avoir deux graines de citrouille contiguës sur une même rangée, et (3) chaque rangée doit contenir au moins une aubergine ou une carotte. L'idée est de générer le potager, et de tester les contraintes sur toutes les rangées du jardin. Implémentez un algorithme permettant de générer et de tester le potager. Votre méthode doit renvoyer un tableau à deux dimensions, contenant le potager valide du jardin généré. De plus, lorsque la génération n'est pas valide selon une des contraintes décrites, votre méthode doit afficher la contrainte violée, et tenter de régénérer une solution valide.

Conseil

Pour rendre des exécutions aléatoires reproductibles en Java, il est possible d'initialiser le générateur aléatoire avec une graine fixe, par exemple `new Random(42)`.

Solution >

```
import java.util.Random;

public class GardenGT {

    public static int[] generateSoil(int[] row, Random rand) {
        for(int col = 0; col < row.length; col++) {
            // 40% chance to replace grass with soil (1)
            row[col] = rand.nextInt(100) < 40 ? 1 : 0;
        }
        return row;
    }

    public static boolean testSoil(int[] row) {
        // Constraint: Max 50% of soil on a row
        int maxSoil = row.length / 2;
```

```
        for(int col = 0; col < row.length; col++) {
            if(row[col] == 1) {
                maxSoil--;
            }

            if(maxSoil < 0) {
                System.out.println("Invalid constraint: Row contains more than 50%
of soil");
                return false;
            }
        }
        return true;
    }

    public static int[] generateCrops(int[] row, Random rand) {
        for(int col = 0; col < row.length; col++) {
            // If the element is not grass (0)
            if(row[col] != 0) {
                int random = rand.nextInt(100);
                // 50% chance for a pumpkin (2)
                if(random < 50) {
                    row[col] = 2;
                }
                // 30% chance for an eggplant (3)
                else if(random < 80) {
                    row[col] = 3;
                }
                // 20% chance for a carrot (4)
                else {
                    row[col] = 4;
                }
            }
        }
        return row;
    }

    public static boolean testCrops(int[] row) {
        boolean containsEggplantOrCarrot = false;
        for(int col = 0; col < row.length; col++) {
            if(col < row.length - 1) {
                // Constraint: Two pumpkins cannot be adjacent
                if(row[col] == 2 && row[col + 1] == 2) {
                    System.out.println("Invalid constraint: Two pumpkins are
adjacent");
                    return false;
                }
            }
            // Constraint: At least one eggplant or carrot in a row
            if(row[col] == 3 || row[col] == 4) {
                containsEggplantOrCarrot = true;
            }
        }
        if(!containsEggplantOrCarrot) {
            System.out.println("Invalid constraint: No eggplant or carrot in row");
            return false;
        }
        return true;
    }
```

```
    public static int[][] generateGarden(int size, Random rand) {
        int[][] garden = new int[size][size];

        for(int row = 0; row < garden.length; row++) {
            // (1) Generate and Test the soil of the current row
            boolean validSoil = false;
            while(!validSoil) {
                garden[row] = generateSoil(garden[row], rand);
                validSoil = testSoil(garden[row]);
            }
            // (2) Generate and Test the crops of the current row
            // Do while is another way of generating and testing without boolean
variable
            do {
                 garden[row] = generateCrops(garden[row], rand);
            } while(!testCrops(garden[row]));
        }
        return garden;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Random rand = new Random(42); // Fixed seed for reproducible tests
        int size = 10;
        int[][] garden = generateGarden(size, rand);
    }
}
```

Exercice 3.4 - Le Code

Mme Brie Gand aimerait récupérer le précieux contenu d'un coffre-fort. Cependant, le coffre est verrouillé par un code à six chiffres, ce qui donnerait 10^6 possibilités. Heureusement, Mme Brie Gand dispose de plusieurs contraintes clés sur le code du coffre : (1) les deux premiers chiffres sont pairs, (2) le troisième chiffre vaut 1, (3) le produit des deux avant-derniers chiffres vaut 24, et (4) le dernier chiffre est premier. Le but est donc de trouver un bon code à 6 chiffres qui satisfait les contraintes.

a. Implémentez un algorithme en Java qui génère et teste les 10^6 candidats possibles. Combien de candidats restent valables une fois toutes les contraintes appliquées ?

Solution >

```
public static void findCodeNaive(String code) {
    int attempts = 0;
    int validCount = 0;

    // GENERATE: every possible code from "000000" to "999999"
    for(int i = 0; i < 1_000_000; i++) {
        attempts++;
        String candidate = String.format("%06d", i);

        // TEST: all constraints
        if(isValidCode(candidate)) {
            validCount++;
            if(candidate.equals(code)) {
                System.out.println("Found code after " + attempts + " attempts.");
```

```
                }
            }
        }
        System.out.println("Valid candidates under the constraints: " + validCount);
    }

    public static boolean isValidCode(String code) {
        int[] d = new int[6];
        for(int i = 0; i < 6; i++) {
            d[i] = code.charAt(i) - '0';
        }

        // (1) The first two digits are even
        if(d[0] % 2 != 0 || d[1] % 2 != 0) {
            return false;
        }
        // (2) The third digit is one
        if(d[2] != 1) {
            return false;
        }
        // (3) The product of the last two digits (but the last) is 24
        if(d[3] * d[4] != 24) {
            return false;
        }
        // (4) The last digit is prime
        return d[5] == 2 || d[5] == 3 || d[5] == 5 || d[5] == 7;
    }
```

L'algorithme naïf génère et teste les 10^6 candidats possibles, ce qui est coûteux en pratique même si le nombre total est constant (borné par un million). En comptant les candidats qui passent toutes les contraintes, on trouve $5 \times 5 \times 1 \times 4 \times 4 = 400$ codes valides.

b. Implémentez maintenant un algorithme en Java qui encode directement les contraintes lors de la génération des candidats. Combien de possibilités restent-il, et combien de tentatives sont alors nécessaires ?

Solution ›

```
    public static void findCode(String code) {
        int[] even_numbers = {0, 2, 4, 6, 8};
        int one = 1;
        int[][] product_numbers = {{3, 8}, {4, 6}, {6, 4}, {8, 3}};
        int[] prime_numbers = {2, 3, 5, 7};

        int attempts = 0;

        // 1 and 2 are even
        for(int c1 : even_numbers) {
            for(int c2 : even_numbers) {
                // 3 is one
                int c3 = one;
                // 4 and 5 are products of 24
                for(int[] pair : product_numbers) {
                    int c4 = pair[0];
                    int c5 = pair[1];
```

```
                    // 6 is prime number
                    for(int c6 : prime_numbers) {
                         attempts++;
                         // GENERATE
                         String candidate = String.format("%d%d%d%d%d%d", c1, c2, c3,
c4, c5, c6);

                         // TEST
                         if(candidate.equals(code)) {
                              System.out.println("Found code after " + attempts + "
attempts.");
                              return;
                         }
                    }
               }
          }
     }
     System.out.println("Did not find code.");
}
```

Nombre de possibilités : $5 \times 5 \times 1 \times 4 \times 4 = 400$

À noter : en encodant directement les contraintes dans la génération des candidats, l'espace de recherche passe de 10^6 possibilités à 400 candidats, soit un facteur 2500. C'est exactement le conseil vu dans ce chapitre : évaluer les contraintes le plus tôt possible.

Exercice 3.5 - Les Reines de l'Échiquier

On aimerait trouver toutes les façons possibles de placer n reines sur un échiquier de taille $n \times n$ donné. Comme contrainte, aucune reine placée ne peut en menacer une autre, c'est-à-dire qu'aucune reine ne peut se trouver sur la même rangée, colonne ou diagonale. Implémentez un algorithme renvoyant le nombre de façons de placer les reines, avec l'approche Branch and Bound.

Solution ›

```
import java.util.Arrays;

public class NQueensBranchAndBound {

     private int boardSize; // Size of the board
     private int[] board; // board[i] represents the column of the queen placed in
row i
     private boolean[] column; // Tracks if a column is under attack
     private boolean[] diagonal1; // Tracks if a "\" diagonal is under attack
     private boolean[] diagonal2; // Tracks if a "/" diagonal is under attack
     private int solutionCount = 0; // Counts the number of solutions

     // Constructor
     public NQueensBranchAndBound(int boardSize) {
          this.boardSize = boardSize;
          this.board = new int[boardSize];
          this.column = new boolean[boardSize];
          // Total number of diagonals in a n x n chess board is 2n - 1
          this.diagonal1 = new boolean[2 * boardSize - 1];
          this.diagonal2 = new boolean[2 * boardSize - 1];
```

```
    }

    // Main solver method
    public void solve() {
        placeQueen(0); // Start placing queens from row 0
        System.out.println("Total solutions found: " + solutionCount);
    }

    // Recursive function to place a queen in a given row
    private void placeQueen(int row) {
        if(row == boardSize) {
            printSolution(); // Found a valid placement
            solutionCount++;
            return;
        }

        // Try placing the queen in each column
        for(int col = 0; col < boardSize; col++) {
            if(isSafe(row, col)) {
                // Place the queen
                board[row] = col;
                mark(row, col, true);

                // Recursion to place the next queen
                placeQueen(row + 1);

                // Backtrack and remove the queen
                mark(row, col, false);
            }
        }
    }

    // Check if it is safe to place a queen on the given row and column
    // No need to check rows: we place exactly one queen per row, so a row conflict
is impossible
    private boolean isSafe(int row, int col) {
        return !column[col] && !diagonal1[row - col + boardSize - 1] &&
!diagonal2[row + col];
    }

    // Marks or unmarks the constraints for a queen at (row, col)
    private void mark(int row, int col, boolean place) {
        column[col] = place;
        diagonal1[row - col + boardSize - 1] = place;
        diagonal2[row + col] = place;
    }

    // Prints the current board configuration
    private void printSolution() {
        for(int i = 0; i < boardSize; i++) {
            char[] row = new char[boardSize];
            Arrays.fill(row, '.');
            row[board[i]] = 'Q';
            System.out.println(new String(row));
        }
        System.out.println();
    }
```

```
    // Main method
    public static void main(String[] args) {
        int boardSize = 8; // Change this value for different board sizes
        NQueensBranchAndBound solver = new NQueensBranchAndBound(boardSize);
        solver.solve();
    }
}
```

Chapitre 4 - Diviser pour Régner

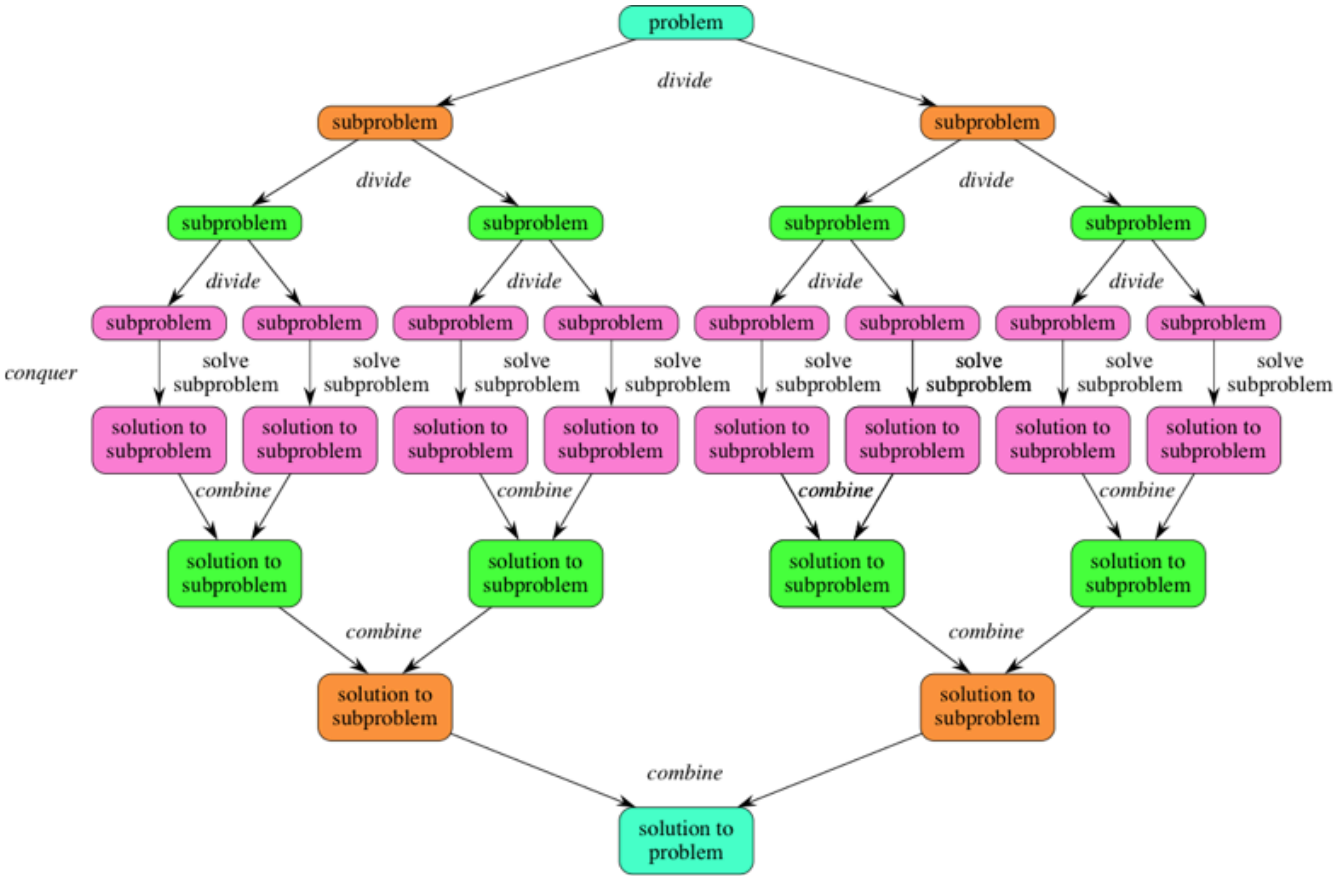
> **Citation**
>
> *"Un problème divisé est déjà à moitié résolu."*
> -- Anonyme

Principe

Diviser pour Régner (Divide and Conquer) est une méthode algorithmique consistant à résoudre un problème en le divisant en sous-problèmes plus petits, en résolvant ces sous-problèmes de manière récursive, puis en combinant leurs solutions pour obtenir la solution du problème initial. Le processus de cette méthode algorithmique peut être décomposé en :

1. **Diviser :** Diviser le problème initial en plusieurs sous-problèmes similaires, mais plus simples.
2. **Régner :** Résoudre récursivement chaque sous-problème, jusqu'à atteindre un cas de base. Lorsqu'un sous-problème est suffisamment petit, sa solution peut être calculée directement.
3. **Combiner :** Fusionner (progressivement) les solutions des sous-problèmes, afin de produire une solution du problème original.

> **Info**
>
> La méthode Diviser pour Régner peut être employée dans divers types de problèmes (tris optimaux, recherche binaire, problème de sélection, etc.) et mène à des algorithmes très efficaces.



Avantages et Inconvénients

✓ Avantages

- Les algorithmes qui utilisent Diviser pour Régner ont souvent une meilleure complexité en temps. Parfois, la méthode permet de passer de $O(n)$ à $O(logn)$ vu le mécanisme de division du problème en sous-problèmes.
- Les sous-problèmes sont souvent indépendants, et donc peuvent être résolus en parallèle.
- Décomposer un problème difficile en sous-problèmes plus simples peut rendre son implémentation plus facile à comprendre.

× Inconvénients

- Vu que Diviser pour Régner utilise beaucoup de récursion, la pile d'appels de la récursion peut vite devenir profonde et en conséquence consommer plus de mémoire (et donc, une plus mauvaise complexité en espace).
- Peut être "overkill" pour des problèmes assez simples.
- L'implémentation du mécanisme complet de Diviser pour Régner peut être difficile.

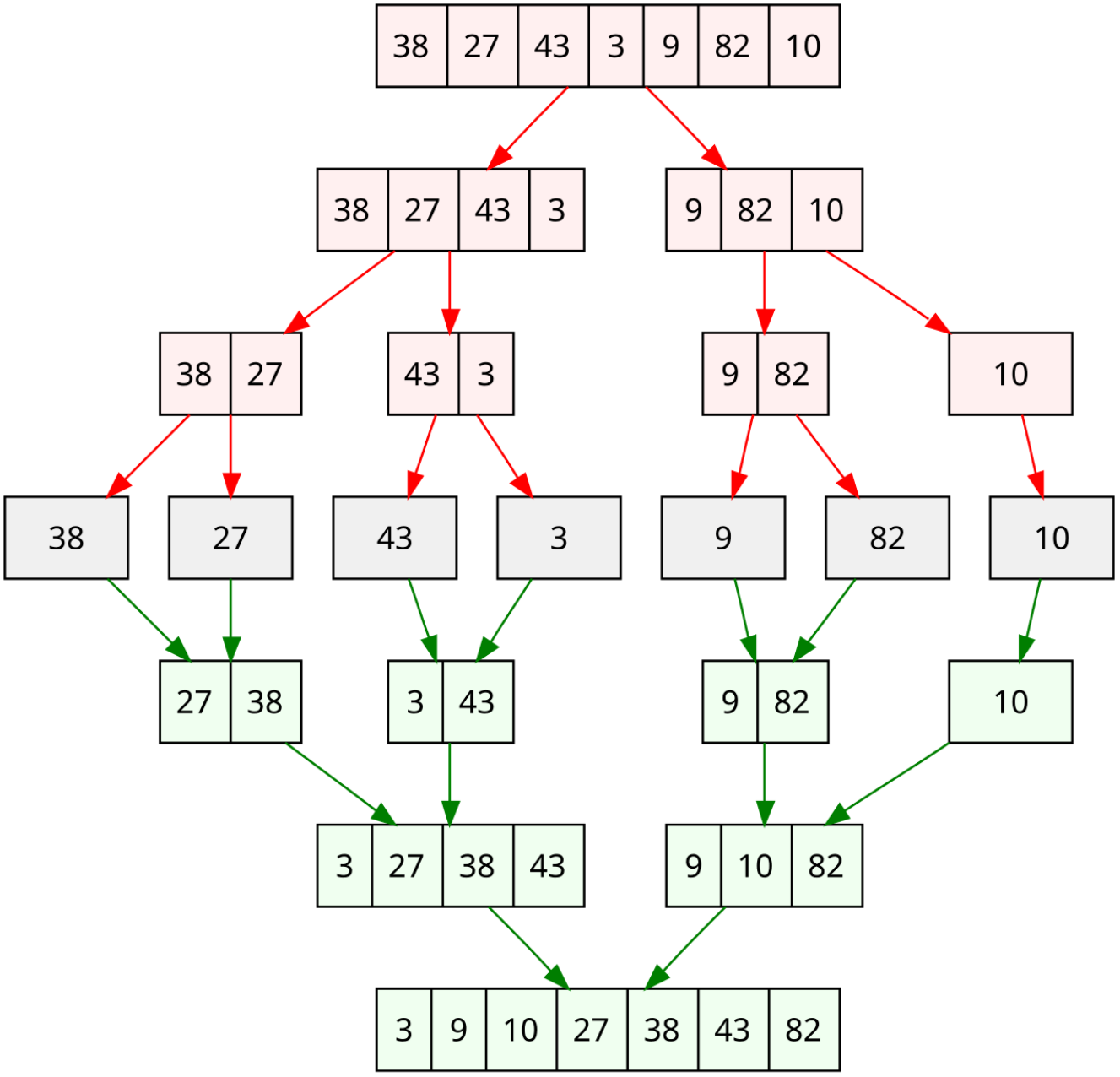
Algorithmes de Tri

Un cas d'application de la méthode algorithmique Diviser pour Régner est le tri de tableau. En effet, il existe deux algorithmes bien connus qui utilisent cette méthode pour trier un tableau : le **Merge Sort** et le **Quick Sort**.

Merge Sort

Le **Merge Sort** est un algorithme de tri qui emploie la méthode Diviser pour Régner. L'algorithme fonctionne en divisant récursivement un tableau donné en deux parties (jusqu'à obtenir des sous-tableaux de taille 1), puis en triant récursivement ces sous-tableaux, et enfin en les recombinant récursivement pour obtenir le tableau initial trié.

L'image ci-dessous représente un exemple du fonctionnement de l'algorithme Merge Sort sur un tableau.



L'aspect "merge" de l'algorithme Merge Sort fonctionne de la façon suivante :

1. Prendre les deux sous-tableaux L et R, et initialiser deux pointeurs i et j qui pointent vers le premier élément de chaque tableau respectivement.
2. Initialiser un tableau vide M, de taille $|L + R|$, et initialiser un pointeur k à 0.
3. Tant que les pointeurs ne pointent pas chacun vers le dernier élément de leur tableau respectif, comparer $L[i]$ et $R[j]$.
    - Si $L[i] < R[j]$, ajouter $L[i]$ à $M[k]$ et incrémenter i, k.

- Si $R[j] < L[i]$, ajouter $R[j]$ à $M[k]$ et incrémenter j, k.

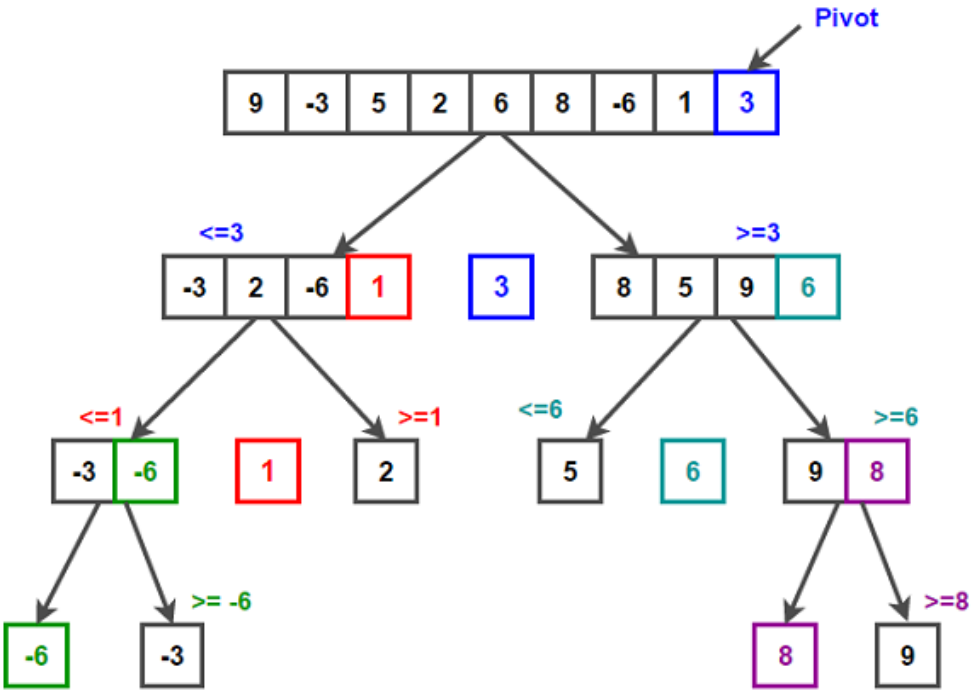
4. Lorsqu'un pointeur d'un tableau n'a plus d'éléments à analyser, il suffit d'ajouter les éléments restants de l'autre tableau dans M.
5. Le tableau M contiendra alors les éléments de L et R triés.

> **Info**
>
> Vu que ce processus est appliqué récursivement, on est certain qu'à chaque étape **les deux tableaux fournis sont eux-mêmes triés**. C'est pour cette raison que le mécanisme de pointeur fonctionne. Autrement dit, puisque les tableaux L et R sont déjà triés, la plus petite valeur correspond nécessairement à la valeur d'un des deux pointeurs. En sélectionnant systématiquement cette valeur minimale et en l'ajoutant au tableau M, on obtient naturellement un tableau final qui est trié.

Quick Sort

Le **Quick Sort** est un autre algorithme de tri qui emploie également la méthode Diviser pour Régner. L'algorithme fonctionne en sélectionnant un élément "pivot" dans un tableau donné et en partitionnant les autres éléments en deux sous-tableaux, en fonction de s'ils sont inférieurs ou supérieurs au pivot choisi.

L'image ci-dessous représente un exemple du fonctionnement de l'algorithme Quick Sort sur un tableau.



L'aspect "pivot" de l'algorithme Quick Sort fonctionne de la façon suivante :

1. Choisir une valeur du tableau comme pivot. On utilise souvent le dernier élément du tableau comme pivot.
2. On partitionne le tableau selon le pivot choisi, en itérant sur chaque valeur :
   - Si la valeur est plus petite que le pivot, on la déplace à gauche du pivot.
   - Si la valeur est plus grande ou égale au pivot, on la déplace à droite du pivot.

- On utilise souvent deux pointeurs pour réaliser ce processus, qui itèrent sur le tableau et échangent les positions des valeurs quand c'est nécessaire.

3. On applique ce processus récursivement pour les deux sous-tableaux générés (les valeurs à gauche et à droite du pivot), en choisissant de nouveau un pivot pour chaque tableau.
4. Lorsqu'on obtient des tableaux de taille 0 ou 1, notre tableau initial est trié grâce au mécanisme de pivot et de permutation de valeurs.

Info

L'algorithme Quick Sort fonctionne car après une étape de partitionnement, le pivot se retrouve dans sa position correcte vu que les valeurs à sa gauche sont plus petites et les valeurs à sa droite plus grandes. Donc, à chaque étape, on se retrouve avec une valeur triée correctement, ce qui produit au final un tableau naturellement trié.

Exercices

Exercice 4.1 - Merge Sort

a. Implémentez l'algorithme Merge Sort en Java.

Solution >

```
public class MergeSort {

    // Method which merges and sorts a given left and right array
    static int[] merge(int[] leftArray, int[] rightArray, int[] array) {

        int li = 0, ri = 0, si = 0;

        // While there are still elements in both arrays
        while(li < leftArray.length && ri < rightArray.length) {
            if(leftArray[li] < rightArray[ri]) {
                // x++ utilizes the index x and then increments it by 1
                // or, the shorthand array[si++] = leftArray[li++];
                array[si] = leftArray[li];
                si++;
                li++;
            }
            else {
                array[si] = rightArray[ri];
                si++;
                ri++;
            }
        }

        // As left and right arrays are recursively sorted, we are sure that all
elements are already sorted in each

        // While there are still elements in the left array
        while(li < leftArray.length){
            array[si] = leftArray[li];
            si++;
            li++;
```

```
        }

        // While there are still elements in the right array
        while(ri < rightArray.length){
            array[si] = rightArray[ri];
            si++;
            ri++;
        }

        return array;
    }

    // Method which applies the merge sort algorithm to a given array
    static int[] mergeSort(int[] array) {

        int arrayLength = array.length;

        // If the array contains 0 or 1 element, it is already sorted
        if(arrayLength < 2) {
            return array;
        }

        // Split the array in half
        int mid = arrayLength / 2;
        int[] leftArray = new int[mid];
        int[] rightArray = new int[arrayLength - mid];

        // Create the sub-arrays
        System.arraycopy(array, 0, leftArray, 0, mid);
        System.arraycopy(array, mid, rightArray, 0, arrayLength - mid);

        // Recursive call to split again
        mergeSort(leftArray);
        mergeSort(rightArray);

        return merge(leftArray, rightArray, array);
    }

    // Method for main code
    public static void main(String[] args) {

        // Array example
        int[] inputArray = {10, 4, 6, 3, 7, 9, 20, 1};

        // Algorithm execution
        int[] sortedArray = mergeSort(inputArray);
    }
}
```

b. Quelle est la complexité en temps de l'algorithme Merge Sort ? Justifiez votre réponse.

Solution ›

Séparer un tableau en deux se fait en $O(1)$. Appliquer le merge se fait en $O(n)$, car on itère tant qu'il y a des valeurs dans les tableaux. Pour la profondeur de la récursion, on sépare à chaque fois le

tableau en deux donc la profondeur est de $O(logn)$. Donc, en combinant ces complexités, on obtient une complexité en temps de $O(nlogn)$.

c. Quelle est la complexité en espace de l'algorithme Merge Sort ? Justifiez votre réponse.

Solution >

Vu que l'algorithme Merge Sort divise le tableau initial en sous-tableaux récursivement jusqu'à ce que l'on obtienne des tableaux de taille 1, à chaque niveau de récursion les sous-tableaux créés contiennent au total n éléments (il y a $O(logn)$ niveaux). Donc, l'espace supplémentaire total est de $O(n)$.

Il existe des variantes qui diminuent la complexité en espace de l'algorithme Merge Sort, en utilisant des "linked lists". Cependant, nous n'aborderons pas cela dans le cours et utiliserons l'approche "classique".

Exercice 4.2 - Quick Sort

a. Implémentez l'algorithme Quick Sort en Java.

Solution >

```java
public class QuickSort {

    // Method which selects a pivot and sorts elements in the array accordingly
    static int partition(int[] array, int begin, int end) {

        int pivot = array[end]; // Here, the pivot is the last array element
        int i = begin - 1;

        for(int j = begin; j < end; j++) {
            if(array[j] <= pivot) {
                i++;

                // Swap elements
                int temp = array[i];
                array[i] = array[j];
                array[j] = temp;
            }
        }

        int temp = array[i+1];
        array[i+1] = array[end];
        array[end] = temp;

        // Return the partitioning index
        return i + 1;
    }

    // Method which applies the quick sort algorithm to a given array
    static void quickSort(int[] array, int begin, int end) {

        if(begin < end) {
            // Get partition index
```

```
            int partitionIndex = partition(array, begin, end);

            // Divide into 2 sections and sort recursively
            quickSort(array, begin, partitionIndex - 1);
            quickSort(array, partitionIndex + 1, end);
        }
    }

    // Method for main code
    public static void main(String[] args) {

        // Array example
        int[] inputArray = {10, 4, 6, 3, 7, 9, 20, 1};

        // Algorithm execution
        quickSort(inputArray, 0, inputArray.length - 1);
    }
}
```

b. Quelle est la complexité en temps de l'algorithme Quick Sort ? Justifiez votre réponse.

Solution ›

À chaque partitionnement, l'algorithme itère sur tous les éléments du tableau pour pouvoir placer le pivot correctement et effectuer les permutations, ce qui se fait en $O(n)$. Cependant, il se peut que le pivot soit toujours proche de la plus grande/petite valeur de la liste, ce qui déséquilibre les éléments plus petits et plus grands que le pivot et en conséquence nécessite davantage de partitionnements. Donc, il y a deux cas possibles :

- Si le pivot sépare (souvent) le tableau en deux parties assez égales, la profondeur moyenne est de $O(logn)$.
- Par contre, si le pivot est toujours la plus petite/grande valeur du tableau, la profondeur est de $O(n)$.

Donc, dans le meilleur cas et en moyenne la complexité en temps de l'algorithme Quick Sort est de $O(nlogn)$, tandis que dans le pire des cas elle est de $O(n^2)$.

c. Quelle est la complexité en espace de l'algorithme Quick Sort ? Justifiez votre réponse.

Solution ›

Vu que l'algorithme Quick Sort ne génère pas de tableaux supplémentaires (contrairement au Merge Sort), sa complexité en espace dépend uniquement de la pile d'appels. En moyenne, elle est donc de $O(logn)$, mais dans le pire des cas elle est de $O(n)$.

Cependant, la complexité dans le pire des cas est assez rare et survient quand un tableau est déjà trié ou bien trié à l'envers (si la sélection du pivot n'est pas adéquate). On suppose donc généralement que le Quick Sort a une complexité en temps de $O(nlogn)$ et une complexité en espace de $O(logn)$.

Exercice 4.3 - Recherche Binaire

Implémentez un algorithme renvoyant l'index correspondant à une valeur donnée en entrée, dans un tableau trié par ordre croissant. La complexité en temps de votre algorithme ne peut pas dépasser $O(logn)$.

Solution >

```
public class BinarySearch {

    // Method for algorithm
    static int binarySearch(int[] sortedArray, int target, int left, int right) {

        if(left <= right) {
            int mid = left + (right - left) / 2;

            if(sortedArray[mid] == target) return mid;

            else if(sortedArray[mid] < target) return binarySearch(sortedArray,
target, mid + 1, right);

            else return binarySearch(sortedArray, target, left, mid - 1);
        }

        // Return -1 if no index corresponding to value found
        return -1;
    }

    // Method for main code
    public static void main(String[] args) {

        int[] sortedArray = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9};
        int target = 1;

        int result = binarySearch(sortedArray, target, 0, sortedArray.length - 1);

        if(result != -1) System.out.println("Found value " + target + " at index: " +
result);

        else System.out.println("Did not find value");
    }
}
```

Complexité en temps : à chaque appel récursif, on ne garde que la moitié du tableau, et le reste du code est constant. On obtient donc l'équation récurrente $T(n/2) + O(1)$, ce qui correspond à la complexité $O(logn)$ via le tableau des équations récurrentes du Chapitre 1 (cas $c = d^k \Leftrightarrow 1 = 2^0$).

Exercice 4.4 - La Puissance

Implémentez un algorithme renvoyant le résultat de x^y, x et y étant donnés en entrée. La complexité en temps de votre algorithme ne peut pas dépasser $O(logn)$.

Indice

$x^y = 1$ si $y = 0$
$x^y = (x^{\lfloor y/2 \rfloor})^2$ si $y > 0$ et y pair
$x^y = x \times (x^{\lfloor y/2 \rfloor})^2$ si $y > 0$ et y impair

Solution ›

```java
public class Power {

    // Method for algorithm
    static int power(int x, int y) {

        // Base case
        if(y == 0) return 1;

        int temp = power(x, y/2);

        if(y % 2 == 0) return temp * temp;

        else return x * temp * temp;
    }

    // Method for main code
    public static void main(String[] args) {

        int x = 3;
        int y = 14;

        int pow = power(x, y);

        System.out.println(pow);
    }
}
```

Complexité en temps : à chaque appel récursif, la valeur de y est divisée par 2, et le reste du code est constant. La profondeur de la récursion est donc de $O(logy)$, ce qui donne une complexité en temps de $O(logy)$ (sur base de la même logique que la recherche binaire de l'exercice précédent). À noter que l'algorithme suppose que $y \geq 0$; pour $y < 0$, il faudrait d'abord traiter le cas en renvoyant $1/x^{|y|}$.

Exercice 4.5 - Tours de Hanoï

Implémentez en Java un algorithme permettant de résoudre le problème des tours de Hanoï. Votre algorithme doit afficher les étapes pour résoudre le problème ainsi que le nombre total de déplacements à effectuer.

Solution ›

```java
public class TowersOfHanoi {

    static void towersOfHanoi(int n, char source, char between, char dest) {

        // Base case: Only one disk to move
```

```
        if(n == 1) {
            System.out.println("Move disk 1 from " + source + " to " + dest);
            return;
        }

        // Move n-1 disks from source to between
        towersOfHanoi(n - 1, source, dest, between);

        // Move nth disk from source to dest
        System.out.println("Move disk " + n + " from " + source + " to " + dest);

        // Move n-1 disk from between to dest
        towersOfHanoi(n - 1, between, source, dest);
    }

    public static void main(String[] args) {

        int nbDisks = 3;

        char pillarSource = 'A';
        char pillarBetween = 'B';
        char pillarDest = 'C';

        towersOfHanoi(nbDisks, pillarSource, pillarBetween, pillarDest);

        // The min nb of moves is 2^n - 1
        double minMoves = Math.pow(2, nbDisks) - 1; // double as Math.pow returns a
double
        System.out.println("Min nb of moves: " + minMoves);
    }
}
```

La méthode `towersOfHanoi` fonctionne par récursion : pour déplacer n disques de la tour `source` vers la tour `dest`, on remarque que le plus grand disque (tout en bas) ne peut être bougé qu'une fois les $n-1$ disques du sommet déplacés ailleurs. D'où les trois étapes du code :

1. Déplacer récursivement les $n-1$ disques de `source` vers la tour intermédiaire `between` (en utilisant `dest` comme tour temporaire en échangeant les deux derniers paramètres de l'appel).
2. Déplacer le grand disque (désormais seul) directement vers `dest`.
3. Déplacer récursivement les $n-1$ disques de `between` vers `dest`.

Le cas de base $n = 1$ affiche simplement le déplacement de l'unique disque et arrête la récursion. Par exemple, avec $n = 3$, l'appel initial se décompose en : déplacer 2 disques de A→B (lui-même : 1 disque de A→C, puis le disque 2 de A→B, puis 1 disque de C→B), déplacer le disque 3 de A→C, puis déplacer 2 disques de B→C. Comme chaque appel affiche son unique déplacement au moment de son exécution, les étapes sortent dans le bon ordre.

Le nombre de déplacements suit $T(n) = 2T(n-1) + 1$ avec $T(1) = 1$, soit $2^n - 1$ déplacements et une complexité en temps de $O(2^n)$.

Chapitre 5 - Algorithmes Gloutons

Principe

Un **algorithme glouton** est un algorithme qui consiste à réaliser le choix local optimal à chaque étape de la résolution du problème. Pour de nombreux problèmes, un algorithme glouton ne produit pas une solution optimale, vu la façon dont il fonctionne, mais permet de trouver une solution en un temps de calcul très raisonnable. Le processus d'un algorithme glouton peut être décomposé en :

1. **Choix localement optimal :** À chaque étape, faire le choix qui semble être le meilleur sur le moment, sans regarder plus loin dans le problème.
2. **Garantir une solution globale et optimale :** Pour garantir que la solution globale est optimale, il faut prouver 2 propriétés :
   - **Globalement optimal :** Le choix localement optimal fait partie d'une solution globalement optimale.
   - **Sous-structure optimale :** Démontrer qu'après avoir fait le choix glouton, on se retrouve avec un sous-problème tel que, si l'on combine une solution optimale du sous-problème et le choix glouton que l'on a fait, on arrive à une solution optimale du problème initial.

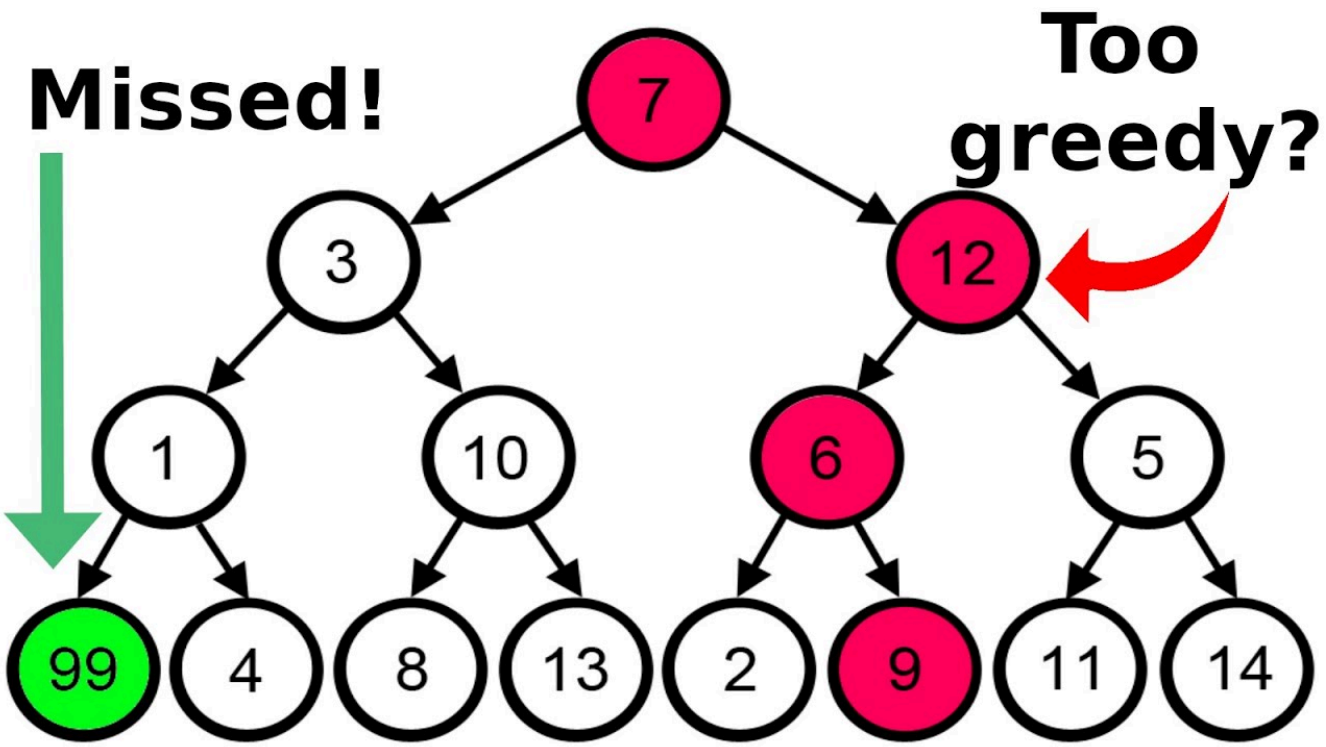
Avantages et Inconvénients

✓ **Avantages**

- La complexité en temps d'un algorithme glouton est souvent raisonnable, vu que l'algorithme se focalise uniquement sur un choix localement optimal à chaque étape de la résolution du problème.
- L'implémentation d'un algorithme glouton peut être plus simple, vu qu'il faut trouver une solution locale au problème, et non une solution générale directement.

× **Inconvénients**

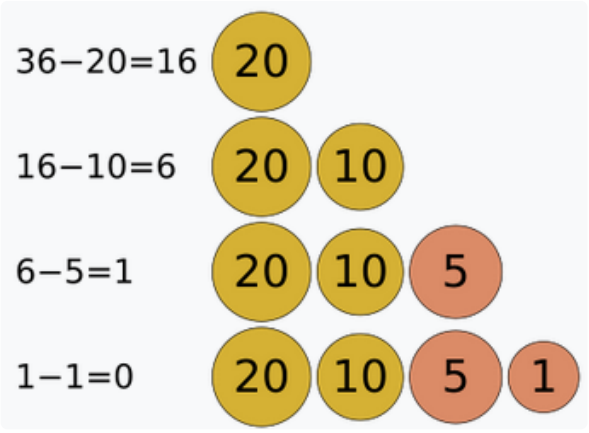
- Vu qu'un algorithme glouton fonctionne en trouvant des solutions locales, il se peut que certaines résolutions ne soient pas globalement optimales (e.g., le chemin le plus court dans des nœuds de graphe).
- Une fois qu'un algorithme glouton prend une décision, il ne peut pas revenir en arrière. Il est donc important de bien définir les choix locaux. Par exemple, dans certains problèmes de chemins optimaux dans un graphe, un choix initial peut empêcher d'explorer un chemin meilleur qui devient accessible plus tard.



Exercices

Exercice 5.1 - Monnaie Minimale

a. Implémentez en Java un algorithme renvoyant le nombre minimal de pièces de monnaie à rembourser pour un montant (entier) donné en entrée. On dispose de pièces de 20, 10, 5, 2, et 1 unité. Par exemple, si le montant spécifié en entrée est de 36, le nombre minimal de pièces à rendre est 4 (1 pièce de 20, 1 pièce de 10, 1 pièce de 5, et 1 pièce de 1).



Solution >

```
int findMinCoins(int value) {

    if(value < 0) {
        return -1;
    }

    int minCoins = 0;

    // The currencies are sorted in descending order
    int[] currencies = {20, 10, 5, 2, 1};
```

```
    // Iterate over each currency, and while we can give current currency, continue
doing so
    for(int i = 0; i < currencies.length; i++) {
        while(value - currencies[i] >= 0) {
            minCoins++;
            value = value - currencies[i];
        }
    }

    return minCoins;
}
```

b. Spécifiez l'algorithme précédent en JML.

Solution >

```
// @ pure
// @ requires value >= 0;
// @ ensures \result >= 0;
// @ ensures \exists c20, c10, c5, c2, c1 ; c20 >= 0 && c10 >= 0 && c5 >= 0 && c2 >=
0 && c1 >= 0 ; 20 * c20 + 10 * c10 + 5 * c5 + 2 * c2 + 1 * c1 == value && c20 + c10 +
c5 + c2 + c1 == \result;
// Or
// @ ensures \result == value / 20
//                       + (value % 20) / 10
//                       + (value % 20 % 10) / 5
//                     + (value % 20 % 10 % 5) / 2
//                     + (value % 20 % 10 % 5 % 2)
int findMinCoins(int value) {

    if(value < 0) {
        return -1;
    }

    int minCoins = 0;

    int[] currencies = {20, 10, 5, 2, 1};

    // @ loop_invariant 0 <= i && i <= currencies.length;
    // @ loop_invariant minCoins >= 0;
    // @ loop_invariant value >= 0;
    // @ decreases currencies.length - i;
    // @ loop_assignable minCoins, value;
    for(int i = 0; i < currencies.length; i++) {
        // @ loop_invariant minCoins >= 0;
        // @ loop_invariant value >= 0;
        // @ decreases value;
        // @ loop_assignable minCoins, value;
        while(value - currencies[i] >= 0) {
            minCoins++;
            value = value - currencies[i];
        }
    }
```

```
    return minCoins;
}
```

Exercice 5.2 - Le Plus d'Activités Possible

À cause de votre train, vous êtes en retard sur votre séjour d'activités. Initialement, vous aviez prévu de réaliser un ensemble d'activités sur 2 journées, mais vous vous retrouvez avec une seule journée pour les faire... Vous ne baissez pas les bras et décidez tout de même de réaliser le plus d'activités possible. Sur base de n activités, triées par heure de fin t_e croissante, ayant chacune une heure de départ t_s et une heure de fin t_e (représenté par un tableau à 2 dimensions), implémentez un algorithme renvoyant le maximum d'activités à effectuer, n'ayant pas de conflits horaires entre elles.

Solution >

```
void maxActivities(int[][] activities) {
    int nbActivities = activities.length;

    System.out.println("Selected the following activities (by index): ");

    // Always start with the first activity
    int i = 0;
    System.out.print("Activity " + i);

    for(int j = 1; j < nbActivities; j++) {
        // If start of next activity does not overlap with the end of the current
activity
        if(activities[j][0] >= activities[i][1]) {
            System.out.print(", Activity " + j);
            i = j;
        }
    }
}
```

Exercice 5.4 - Les Délicieux Gâteaux

On vous propose un ensemble de gâteaux, représentés par un goût (de 1 à 10) et un poids. Le goût d'un gâteau est proportionnel à son poids ; donc, si un gâteau a un goût de 10 et un poids de 2, sa vraie valeur/poids sera de 5. Vous pouvez emporter des gâteaux dans votre sac, sans qu'ils ne dépassent sa capacité maximale. Il est même possible d'emporter une fraction d'un gâteau ! Vous avez très faim, donc implémentez un algorithme renvoyant la valeur maximale des gâteaux que vous pouvez emporter avec vous, selon leur poids et leur goût.

Vous pouvez vous baser sur la signature de fonction suivante :

```
/*
Computes the maximum "taste value" of cakes that can be put in the bag without exceeding
its capacity.

@param cakes a 2d array where each element represents a cake as [value, weight]
@param capacity the maximum total weight that can be put in the bag
@return the maximum "taste value" of cakes based on the cakes array and the maximum
capacity of the bag
```

```
*/
int maxCakeTaste(int[][] cakes, int capacity) {}
```

Solution ›

```
/*
Computes the maximum "taste value" of cakes that can be put in the bag without
exceeding its capacity.

@param cakes a 2d array where each element represents a cake as [value, weight]
@param capacity the maximum total weight that can be put in the bag
@return the maximum "taste value" of cakes based on the cakes array and the maximum
capacity of the bag
*/
float maxCakeTaste(int[][] cakes, int capacity) {

    int n = cakes.length;
    float[] valuesPerWeight = new float[n];

    for(int i = 0; i < n; i++) {
        valuesPerWeight[i] = (float) cakes[i][0] / cakes[i][1];
    }

    cakes = sortDescending(cakes, valuesPerWeight); // Call of a sorting function
(merge sort, quick sort, etc.)

    float maxTaste = 0;
    int remainingCapacity = capacity;
    System.out.println("Calculation for a bag weight of " + capacity + ": ");

    // Greedy search
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        // If capacity for full cake, take all
        if(remainingCapacity >= cakes[i][1]) {
            remainingCapacity -= cakes[i][1];
            maxTaste += cakes[i][0];
        }
        // Else, take fraction of last cake then break
        else {
            maxTaste += ((float) cakes[i][0] / cakes[i][1]) * remainingCapacity;
            break;
        }
    }

    System.out.println("Maximum possible cake taste: " + maxTaste);

    return maxTaste;
}
```

Exercice 5.5 - Fractions Égyptiennes

Il est possible de représenter toute fraction sous forme de *fraction égyptienne*. Une telle fraction consiste en une somme de différentes *fractions unitaires*, c'est-à-dire de la forme $1/n$, avec $n > 0$. Par exemple, la fraction $\frac{5}{8}$ est représentée en fraction égyptienne par $\frac{1}{2} + \frac{1}{8}$. Cette représentation est utile ; si l'on a par exemple 5 tartes qu'il faut répartir entre 8 personnes, la fraction égyptienne correspondante nous dit

que chaque personne aura une demi-tarte, plus un huitième de tarte. Implémentez un algorithme permettant de transformer une fraction avec un numérateur et un dénominateur donnés en entrée en sa fraction égyptienne correspondante.

Vous pouvez vous baser sur la signature de fonction suivante :

```
/*
Finds and displays the egyptian fraction (sum of distinct unit fractions) associated with
a given fraction.

@param top the numerator of the fraction
@param bottom the denominator of the fraction
*/
void findEgyptianFraction(int top, int bottom) {}
```

Solution ›

```
void findEgyptianFraction(int top, int bottom) {

    // Early return: The given numerator and denominator are invalid
    if(top <= 0 || bottom <= 0 || top >= bottom) {
        System.out.println("The provided fraction numerator and/or denominator are
invalid. Make sure that the numerator is smaller than the denominator, and that they
are both > 0.");
        return;
    }

    // Base case: The fraction can be simplified into a unit fraction (e.g., 2/4
becomes 1/2)
    if(bottom % top == 0) {
        System.out.print("1/" + bottom / top);
        return;
    }

    // Other case
    int n = (bottom / top) + 1;

    System.out.print("1/" + n + " + ");

    findEgyptianFraction(top * n - bottom, bottom * n);
}
```

Exercice 5.6 - Choo Choo

Votre chef de projet aimerait construire une nouvelle gare, pour des trains. Cependant, il est très avare (greedy) et aimerait que la station comprenne un minimum de quais afin de minimiser les coûts de construction. Il vous demande donc de déterminer le nombre minimal de quais à construire tout en ne limitant pas la circulation des trains. Attention, car un train en quai alors qu'un autre arrive pourrait être dangereux... Pour ce faire, vous avez à votre disposition l'heure d'arrivée et de départ de chaque train. Avec un algorithme prenant en entrée une liste triée des heures d'arrivée et une liste triée des heures de départ des trains, vous êtes persuadés de pouvoir trouver la solution gloutonne au problème !

Vous pouvez vous baser sur la signature de fonction suivante :

```java
/*
Computes the minimal amount of platforms to build based on train arrivals and departures.
The elements in the arrivals and departures arrays are 4-digit integers representing time
in 24h HHMM format such as 1200 (12h00), 1542 (15h42), 0922 (09h22), etc.

@param arrivals an array of train arrivals
@param departures an array of train departures
@return the minimal amount of platforms to build
*/
int findMinPlatforms(int[] arrivals, int[] departures) {}
```

Solution ›

```java
/*
Computes the minimal amount of platforms to build based on train arrivals and
departures.
The elements in the arrivals and departures arrays are 4-digit integers representing
time in 24h HHMM format such as 1200 (12h00), 1542 (15h42), 0922 (09h22), etc.

@param arrivals an array of train arrivals
@param departures an array of train departures
@return the minimal amount of platforms to build
*/
int findMinPlatforms(int[] arrivals, int[] departures) {

     int minPlatforms = 0;
     int trainCount = 0;
     // Current arrival and departure indexes
     int ai = 0, di = 0;

     // While trains still need to arrive
     while(ai < arrivals.length) {
          // If current arrival time is less than current departure time, update min
platforms and increase arrival index by 1
          if(arrivals[ai] < departures[di]) {
               minPlatforms = Integer.max(minPlatforms, ++trainCount);
               ai++;
          }
          // Else, reduce train count by 1 and increase departure index by 1
          else {
               trainCount--;
               di++;
          }
     }
     return minPlatforms;
}
```

Exercice 5.7 - Cookies à Répartir

Un certain nombre d'enfants souhaitent manger des cookies. Cependant, chaque enfant exige un cookie d'au moins une certaine taille. Déterminez le nombre d'enfants qui seront satisfaits, selon une liste de leurs exigences et une liste de cookies.

Vous pouvez vous baser sur la signature de fonction suivante :

```java
/*
Computes the maximum number of children that will be satisfied based on their cookie size requirements.

@param requirements an array of cookie size requirements
@param cookies an array of available cookie sizes
@return the number of satisfied children
*/
int nbSatisfied(int[] requirements, int[] cookies) {}
```

Solution >

```java
/*
Computes the maximum number of children that will be satisfied based on their cookie size requirements.

@param requirements an array of cookie size requirements
@param cookies an array of available cookie sizes
@return the number of satisfied children
*/
int nbSatisfied(int[] requirements, int[] cookies) {

    // Sort the arrays
    Arrays.sort(requirements);
    Arrays.sort(cookies);

    // Initialize requirements and cookies indexes and satisfied children count
    int ri = 0, ci = 0;
    int count = 0;

    while(ri < requirements.length && ci < cookies.length) {
        if(requirements[ri] <= cookies[ci]) {
            count++;
            ri++;
        }
        ci++;
    }

    return count;
}
```

Chapitre 6 - Programmation Dynamique

Principe

La **Programmation Dynamique** est une méthode algorithmique puissante utilisée pour résoudre des problèmes complexes en les décomposant en sous-problèmes plus simples (de même nature).

Cette méthode est applicable lorsque les sous-problèmes ne sont pas indépendants : contrairement aux approches naïves qui recalculent plusieurs fois les mêmes sous-problèmes (e.g., Diviser pour Régner), la Programmation Dynamique mémorise les solutions intermédiaires pour éviter les répétitions inutiles, ce qui permet de gagner en efficacité. On échange donc du temps de calcul contre de la mémoire.

ⓘ Info

La différence avec la méthode Diviser pour Régner (Chapitre 4) est donc fondamentale : Diviser pour Régner s'applique quand les sous-problèmes sont **indépendants** (aucun intérêt à stocker leurs résultats), tandis que la Programmation Dynamique s'applique quand les sous-problèmes **se chevauchent** (il faut alors mémoriser les résultats, comme vu avec la mémoïsation au Chapitre 1).

La Programmation Dynamique repose sur deux principes clés :

- **Sous-structure optimale :** Le problème peut être décomposé en sous-problèmes dont la solution localement optimale contribue à la solution globalement optimale.
- **Sous-problèmes qui se chevauchent :** Les sous-problèmes sont réutilisés plusieurs fois ; les résultats des sous-problèmes sont donc stockés et réutilisés pour éviter de devoir les recalculer. Cela se fait soit avec le principe de mémoïsation (approche Descendante), soit en construisant la solution progressivement sur base des sous-problèmes, souvent avec l'aide d'un tableau (approche Ascendante).

Avantages et Inconvénients

✓ Avantages

- La Programmation Dynamique garantit souvent des solutions optimales.
- Le fait que la Programmation Dynamique stocke les résultats des sous-problèmes déjà calculés (avec mémoïsation ou dans une table) réduit la complexité en temps de l'algorithme.
- La Programmation Dynamique s'applique à des problèmes plus complexes, comme par exemple les algorithmes pour trouver un chemin le plus court.

× Inconvénients

- Vu que la Programmation Dynamique stocke les résultats intermédiaires des sous-problèmes, cela peut augmenter la complexité en espace de l'algorithme.
- La Programmation Dynamique n'est pas applicable à tout type de problème.
- L'implémentation d'un algorithme utilisant la Programmation Dynamique peut être plus complexe, car il faut identifier les sous-problèmes récurrents, leur optimalité, et utiliser une approche. Donc, si un problème est suffisamment simple, une approche naïve peut être plus rapide à implémenter et à comprendre (tant que sa complexité n'explose pas).

Approches

Il existe deux approches principales pour la Programmation Dynamique : l'**Approche Ascendante (Bottom Up)** et l'**Approche Descendante (Top Down)**.

Approche Ascendante (Bottom Up)

L'**Approche Ascendante (Bottom Up)** consiste à résoudre le problème en partant de ses sous-problèmes les plus simples, jusqu'à atteindre le problème initial. On construit progressivement la

solution en calculant d'abord les sous-résultats plus petits, et puis en les combinant pour obtenir les solutions aux sous-problèmes plus grands.

Dans le cadre de la Programmation Dynamique, l'Approche Ascendante consiste souvent à remplir un tableau de valeurs dans un ordre croissant pour arriver à la solution finale.

> **Info**
>
> Vu que l'Approche Ascendante nécessite de stocker un tableau de valeurs contenant les résultats précédents, cela augmente la complexité en espace. Cependant, il est possible d'optimiser cette complexité en ne stockant que certains résultats précédents, et pas tous. Par exemple, pour la suite de Fibonacci, il suffit de conserver les deux résultats précédents pour une valeur de n donnée ($n-1$ et $n-2$).

Approche Descendante (Top Down)

L'**Approche Descendante (Top Down avec Mémoïsation)** repose sur la récursivité et le stockage des résultats intermédiaires pour éviter de recalculer les mêmes sous-problèmes plusieurs fois. On commence par essayer de résoudre le problème global, puis on le divise en sous-problèmes, en stockant chaque solution partielle pour éviter des appels récursifs qui peuvent être répétitifs.

Dans cette méthode, chaque solution partielle est "mémorisée" (stockée) dans un tableau ou un dictionnaire et peut être réutilisée si nécessaire. Cette technique consistant à stocker des valeurs qui ont déjà été calculées s'appelle la **mémoïsation** (cf. Chapitre 1 - Complexité).

Exercices

Exercice 6.1 - Suite de Fibonacci

Soit la suite de Fibonacci, définie de la façon suivante :

- $F(0) = 0$
- $F(1) = 1$
- $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$, pour $n \geq 2$

Le but est de calculer la valeur de $F(n)$, pour un certain entier non-négatif n donné en entrée.

a. Implémentez en Java un algorithme permettant de calculer la suite de Fibonacci de façon "naïve".

> **Solution** >

```java
int naiveFibonacci(int n) {
    if(n <= 1) {
        return n;
    }

    return naiveFibonacci(n - 1) + naiveFibonacci(n - 2);
}
```

b. Quelle est la complexité en temps et en espace de cette implémentation ?

Solution >

Complexité en temps : $O(2^n)$, car à chaque fois que la valeur de n augmente de 1, le nombre d'appels récursifs double (approximativement). L'approche naïve peut réaliser beaucoup de calculs redondants, pour des valeurs inférieures à n déjà calculées. On peut également trouver cette solution de façon plus formelle avec l'équation récurrente de la forme $2T(n-1)$ (deux fois une récursion qui soustrait n, le reste du code est constant).

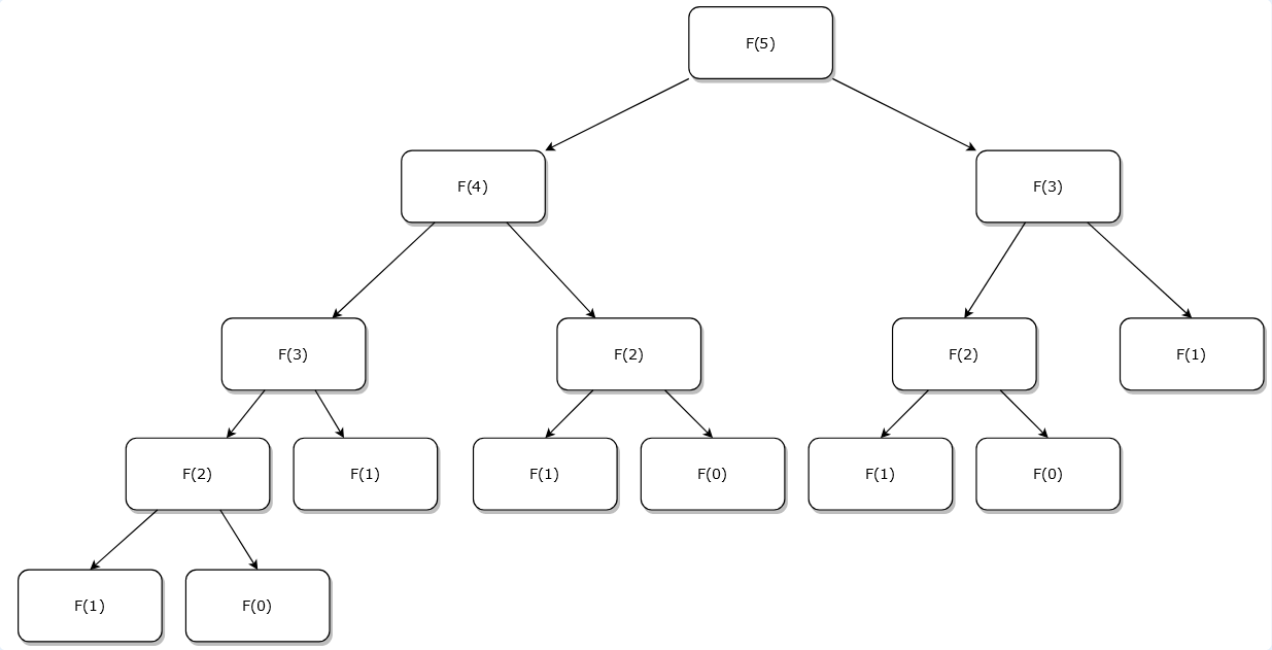
Complexité en espace : $O(n)$, car cela correspond à la profondeur maximale des appels récursifs (jusqu'à n appels récursifs).

c. Quel problème comporte cette implémentation ?

Solution >

On doit recalculer certaines valeurs de la séquence qui ont potentiellement déjà été calculées (aucun mécanisme de mémoire ici). Par exemple, pour calculer $F(5)$, il faudra recalculer plusieurs fois $F(3)$ et $F(2)$, ce qui rend la méthode inefficace pour des valeurs de n qui sont grandes.

Exemple de la récursivité avec $F(5)$:



d. Implémentez en Java un algorithme permettant de calculer la suite de Fibonacci en utilisant la Programmation Dynamique avec l'Approche Ascendante (Bottom Up).

Solution >

```java
int bottomUpFibonacci(int n) {
    if(n <= 1) {
        return n;
    }

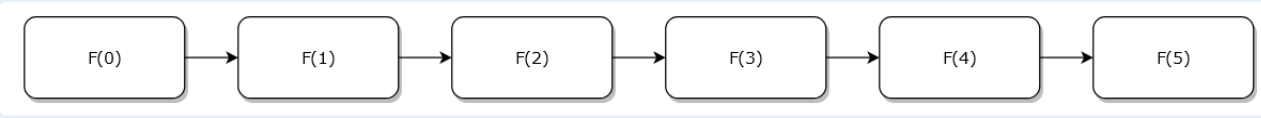
    int[] result = new int[n + 1];
    result[0] = 0;
```

```
    result[1] = 1;

    for(int i = 2; i <= n; i++) {
        result[i] = result[i - 1] + result[i - 2];
    }

    return result[n];
}
```

Pour l'approche bottom-up, on va réorganiser l'ordre dans lequel on résout les sous-problèmes. On va commencer par calculer les cas de base $F(0)$ et $F(1)$, et progressivement arriver vers la valeur de n donnée en entrée. De cette façon, on ne recalculera jamais une valeur dans la séquence.



e. Quelle est la complexité en temps et en espace de cette implémentation ? Est-il possible d'optimiser la complexité en espace, et si oui comment ?

Solution >

Complexité en temps : $O(n)$, car il suffit d'itérer n fois afin de réaliser le calcul de la séquence de Fibonacci.

Complexité en espace : $O(n)$, car on utilise un tableau pour stocker $n + 1$ éléments.

Optimisation de la complexité en espace : Afin de réaliser le calcul de la suite de Fibonacci, il suffit de conserver les 2 derniers résultats ($n - 1$ et $n - 2$). Donc, on peut retirer le tableau de taille $n + 1$ et le remplacer par seulement deux variables. La complexité en espace devient donc constante, $O(1)$.

Implémentation optimisée :

```
int bottomUpFibonacci(int n) {
    if(n <= 1) {
        return n;
    }

    int previousResult = 0;
    int currentResult = 1;

    for(int i = 2; i <= n; i++) {
        int temp = previousResult + currentResult;
        previousResult = currentResult;
        currentResult = temp;
    }

    return currentResult;
}
```

f. Implémentez en Java un algorithme permettant de calculer la suite de Fibonacci en utilisant la Programmation Dynamique avec l'Approche Descendante (Top Down).

Solution >

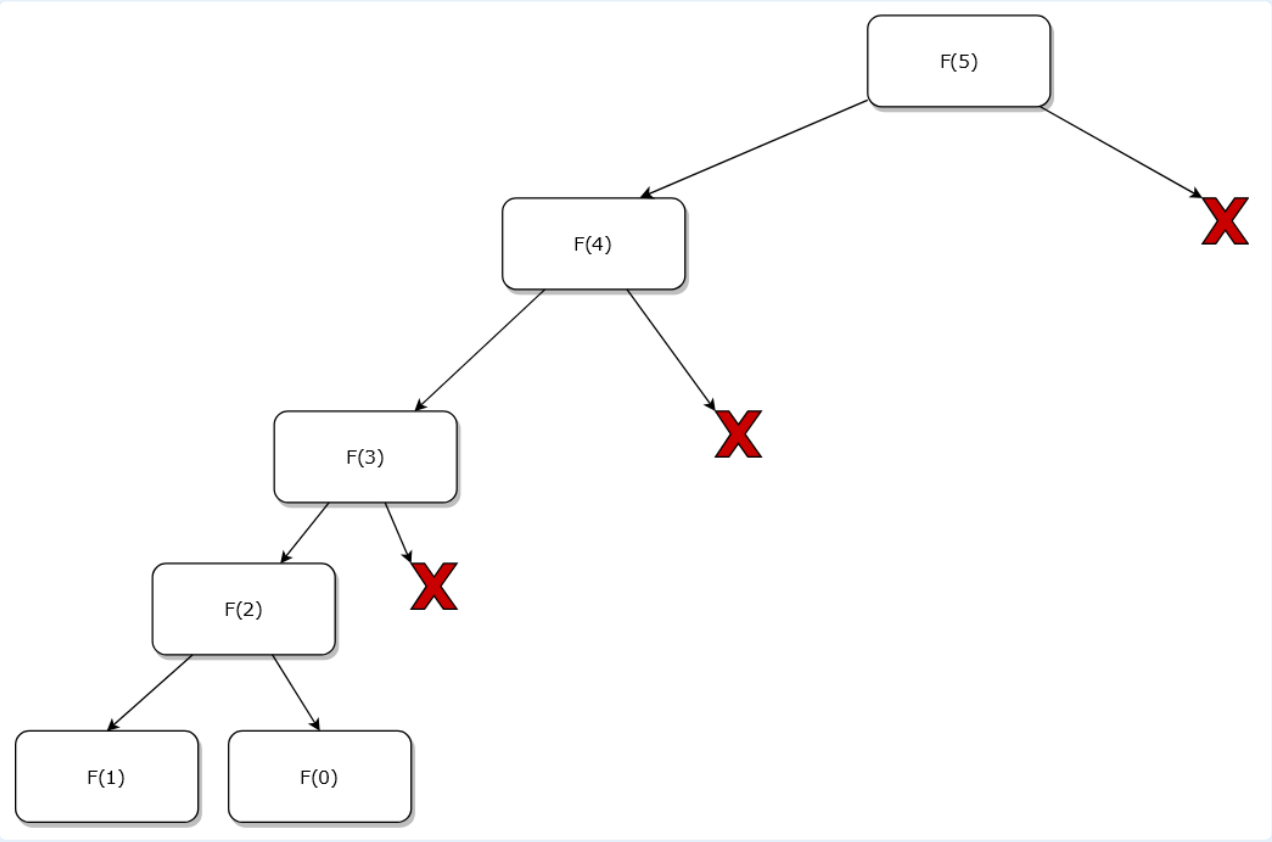
```java
int topDownFibonacci(int n, int[] tab) {
     // Base case
     if(n <= 1) {
          return n;
     }

     // Memoized case
     if(tab[n] != 0) {
          return tab[n];
     }

     // Add new entry in memoization table that has not been found yet
     tab[n] = topDownFibonacci(n - 1, tab) + topDownFibonacci(n - 2, tab);

     return tab[n];
}
```

Pour l'approche top-down, on stocke les valeurs déjà calculées dans un tableau (on suppose que ce tableau est initialisé hors de la méthode, avec $n+1$ éléments contenant la valeur 0, afin de pouvoir stocker la valeur pour l'index n). Lorsque le n actuel que l'on veut calculer existe déjà dans le tableau, on renvoie simplement sa valeur. Sinon, on met à jour sa valeur dans le tableau (à l'index du n actuel) pour ne plus devoir le recalculer plus tard.



g. Quelle est la complexité en temps et en espace de cette implémentation ?

Solution >

Complexité en temps : $O(n)$, car dès qu'on a calculé la valeur pour un n donné, on ne doit plus le recalculer (contrairement à l'approche naïve). Pour l'exemple avec $F(5)$, on ne calcule qu'une seule fois $F(2)$ au lieu de trois fois.

Complexité en espace : $O(n)$, car on utilise un tableau pour stocker $n+1$ éléments.

Exercice 6.2 - L'Escalier

Gilles Doux doit monter n marches d'un escalier. Gilles peut monter de 1, 2, ou bien 3 marches à la fois. Gilles aimerait bien connaître le nombre de façons dont il peut monter les marches. Par exemple, pour un escalier contenant 3 marches, il peut faire 1+1+1, 1+2, 2+1, et 3, ce qui correspond à 4 façons différentes de monter les marches. Implémentez un algorithme permettant de résoudre le problème d'ascension d'escalier, renvoyant le nombre de façons différentes de monter les marches (par 1, 2, ou 3 pas à la fois) d'un escalier de taille n. Utilisez la programmation dynamique.

Solution >

```
int climbStairs(int n, int[] memo) {
    // Base case
    if(n == 0) {
        return 1;
    }

    // Invalid case
    if(n < 0) {
        return 0;
    }

    // Memoization; memo array is initialized with -1 values
    if(memo[n] != -1) {
        return memo[n];
    }

    // Recursion
    memo[n] = climbStairs(n - 1, memo) + climbStairs(n - 2, memo) + climbStairs(n -
3, memo);

    return memo[n];
}
```

Problème similaire à la suite de Fibonacci (et à l'Exercice 1.5, où l'on ne montait que 1 ou 2 marches à la fois). Ici, on utilise la méthode top-down avec mémoïsation, comprenant 3 appels récursifs ($n-1$, $n-2$, et $n-3$). Notre cas de base est `n == 0`, signifiant que s'il n'y a rien à escalader, on a une solution (càd, on a su décomposer n en une possibilité valide). Si cependant `n < 0`, la décomposition n'est plus possible pour le n donné et ne donne pas de solution.

Exercice 6.3 - Sous-séquence la Plus Longue

Soit une liste l, contenant des entiers. On vous demande de trouver la longueur de la sous-séquence la plus longue de l. Cela correspond à une séquence d'entiers, où chaque entier est supérieur au précédent, sans qu'ils soient nécessairement contigus. Par exemple, la sous-séquence la plus longue de

la liste $[10, 9, 2, 5, 3, 7, 101, 18]$ est $[2, 3, 7, 18]$, ce qui correspond à une longueur de 4. Implémentez un algorithme permettant de résoudre le problème de la sous-séquence la plus longue. Utilisez la programmation dynamique.

Solution >

```
int longestIncreasingSubsequence(int[] tab) {

    int n = tab.length;
    int[] dp = new int[n];
    Arrays.fill(dp, 1); // So that every element in the array is a subsequence of
length 1 by default

    for(int i = 1; i < n; i++) {
        // For each element tab[i], check all previous elements tab[j] with j < i
        for(int j = 0; j < i; j++) {
            // If tab[i] > tab[j], we can extend the subsequence ending at j by
including tab[i]
            if(tab[i] > tab[j]) {
                // So, we update dp[i] with the maximum length possible (so far)
                dp[i] = Math.max(dp[i], dp[j] + 1);
            }
        }
    }

    // The maximum value in dp gives the length of the longest subsequence
    int max_length = 0;

    for(int length : dp) {
        max_length = Math.max(max_length, length);
    }

    return max_length;
}
```

L'invariant est que $dp[i]$ correspond à la plus longue sous-séquence se terminant par $tab[i]$. Par exemple, si l'on prend le tableau tab qui vaut $[2, 8, 3, 5, 4, 1]$, son tableau dp correspondant serait $[1, 2, 2, 3, 3, 1]$. On voit donc l'utilité de réitérer à la fin pour trouver la sous-séquence la plus longue, et pas uniquement prendre le dernier élément de dp comme résultat.

On peut représenter cet invariant en JML comme `0 <= i < tab.length && dp[i] = 1 + \max(int j; 0 <= j < i && tab[j] < tab[i]; dp[j]);`

Complexité :

- $O(n^2)$ en temps, car on a deux boucles imbriquées qui itèrent sur les éléments du tableau
- $O(n)$ en espace, car on utilise un tableau dp pour stocker la longueur de la plus longue sous-séquence se terminant à chaque index

Exercice 6.4 - Le Voleur

Un voleur se trouve dans un quartier contenant n maisons, et compte voler leurs biens. Cependant, afin de ne pas alarmer la police, le voleur ne peut pas entrer dans 2 maisons adjacentes. Il aimerait donc savoir quelle est la somme maximale de biens qu'il peut récupérer, en tenant compte de cette

contrainte. Par exemple, pour les maisons avec les biens $[6, 7, 1, 3, 8, 2, 4]$, la somme maximale des biens est 19 (il vole les maisons d'index 0, 2, 4, et 6, ce qui correspond à $6 + 1 + 8 + 4 = 19$). Implémentez un algorithme permettant de résoudre le problème du voleur de maisons, renvoyant la somme maximale des biens pour une liste de maisons $hlist$ donnée en entrée. Les numéros de maison sont les index de la liste, et les valeurs correspondent aux biens de chaque maison. Utilisez la programmation dynamique.

Solution >

Implémentation Top Down avec Mémoïsation :

```
// Suppose that memo is initialized with -1 values (of size n + 1), and that n =
hlist.length
int maxStealTopDown(int[] hlist, int n, int[] memo) {

     // Base case 1: If no more houses
     if(n <= 0) {
          return 0;
     }

     // Base case 2: If list contains 1 element, return it
     if(n == 1) {
          return hlist[0];
     }

     // Memoization
     if(memo[n] != -1) {
          return memo[n];
     }

     // If stealing from current house, cannot steal the next house so n - 2 in
recursion
     // hlist[n - 1] represents the last house we can steal from, given n
     int steal = hlist[n - 1] + maxStealTopDown(hlist, n - 2, memo);

     // If not stealing from current house, can steal house at n - 1
     int notSteal = maxStealTopDown(hlist, n - 1, memo);

     // The value of memo[n] is the max between stealing or not stealing
     memo[n] = Math.max(steal, notSteal);

     return memo[n];
}
```

Le choix se résume à 2 possibilités :

- Voler la maison actuelle + voler les maisons avant celle d'avant
- Voler la maison avant + tout ce qui a été volé avant

Complexité :

- $O(n)$ en temps
- $O(n)$ en espace

Implémentation Bottom Up avec Tabulation :

```java
int maxStealBottomUp(int[] hlist) {
     int n = hlist.length;

     if(n == 0) {
          return 0;
     }
     if(n == 1) {
          return hlist[0];
     }

     // Only need to keep 2 last values instead of using a DP array (reduces space
complexity)
     int lastBefore = 0;
     int lastNow = hlist[0];

     // Use bottom-up approach
     int result = 0;
     for(int i = 1; i < n; i++) {
          result = Math.max(hlist[i] + lastBefore, lastNow);
          lastBefore = lastNow;
          lastNow = result;
     }

     return result;
}
```

L'implémentation est optimale car le résultat ne dépend que des deux dernières valeurs (soit on vole la maison actuelle et celle deux maisons avant, soit on vole la maison avant). On n'oublie pas de bien mettre à jour `lastBefore` et `lastNow`.

Complexité :

- $O(n)$ en temps
- $O(1)$ en espace

Exercice 6.5 - Organisation de Travaux

Soit un ensemble de travaux ayant une heure de début, une heure de fin, et un certain profit associé à la réalisation du travail. On aimerait trouver le profit maximum que l'on peut obtenir en réalisant des travaux qui n'ont pas d'overlap.

Pour ce faire, on donne en entrée un tableau à deux dimensions, trié par heure de début croissante, avec chaque sous-tableau contenant :

- `jobs[i][0]` : L'heure de début du travail `i`.
- `jobs[i][1]` : L'heure de fin du travail `i`.
- `jobs[i][2]` : Le profit suite au travail `i`.

Implémentez un algorithme en Java permettant de résoudre ce problème, en utilisant la programmation dynamique. Lorsque vous devez trouver le prochain travail dont l'heure de début n'est pas en conflit avec l'heure de fin du travail actuel, implémentez une fonction employant la recherche binaire.

Solution ›

Implémentation Top Down avec Mémoïsation :

```
public class JobOrganizationTopDown {

    // Function works as a binary search for the next possible job
    static int findNextPossibleJob(int i, int[][] jobs) {

        int low = i + 1;
        int high = jobs.length - 1;

        while(low <= high) {
            int mid = (low + high) / 2;

            if(jobs[mid][0] >= jobs[i][1]) {
                high = mid - 1;
            }
            else {
                low = mid + 1;
            }
        }

        return low;
    }

    static int solve(int i, int[][] jobs, int[] dp) {

        // Base case
        if(i >= jobs.length) {
            return 0;
        }

        // Memoized case
        if(dp[i] != -1) {
            return dp[i];
        }

        // If we skip the current job
        int skip = solve(i + 1, jobs, dp);

        int nextJobIndex = findNextPossibleJob(i, jobs);
        // If we take the current job
        int take = jobs[i][2] + solve(nextJobIndex, jobs, dp); // jobs[i][2] gives
us the profit for the job with index i

        // Store in dp[i] the best solution (skip or not)
        dp[i] = Math.max(take, skip);

        return dp[i];
    }

    public static void main(String[] args) {

        // Jobs are sorted by start time
        int[][] jobs = {
            {1, 5, 25},
            {2, 3, 20},
            {4, 7, 50},
```

```
                {4, 8, 40},
                {9, 12, 30}
            };

            int n = jobs.length;
            int[] dp = new int[n]; // The array that will be used for memoization
            Arrays.fill(dp, -1); // Fill the array with -1 to indicate no existing
result because 0s can potentially be memoized results

            int result = solve(0, jobs, dp);
            System.out.println(result);
        }
}
```

- Complexité en temps : $O(nlogn)$
- Complexité en espace : $O(n)$

Implémentation Bottom Up avec Tabulation :

```
public class JobOrganizationBottomUp {

    // Function works as a binary search for the next possible job
    static int findNextPossibleJob(int i, int[][] jobs) {

        int low = i + 1;
        int high = jobs.length - 1;
        int answer = jobs.length;

        while(low <= high) {
            int mid = (low + high) / 2;

            if(jobs[mid][0] >= jobs[i][1]) {
                answer = mid;
                high = mid - 1;
            }
            else {
                low = mid + 1;
            }
        }

        return answer;
    }

    static int solve(int[][] jobs) {

        int n = jobs.length;
        int[] dp = new int[n + 1]; // The array that will be used for tabulation

        // Iterate in reverse (we build the dp table from the end)
        for(int i = n - 1; i >= 0; i--) {
            int nextJobIndex = findNextPossibleJob(i, jobs);

            int take = jobs[i][2] + dp[nextJobIndex];
            int skip = dp[i + 1];
            dp[i] = Math.max(take, skip);
        }
```

```
        return dp[0];
    }

    public static void main(String[] args) {

        // Jobs are sorted by start time
        int[][] jobs = {
            {1, 5, 25},
            {2, 3, 20},
            {4, 7, 50},
            {4, 8, 40},
            {9, 12, 30}
        };

        int result = solve(jobs);
        System.out.println(result);
    }
}
```

- Complexité en temps : $O(nlogn)$
- Complexité en espace : $O(n)$

Sources

Chapitre 1 :

- Image Graphe Complexité : https://devopedia.org/algorithmic-complexity
- Image Mémoïsation Fibonacci : https://www.linkedin.com/pulse/dynamic-programming-caching-memoization-example-why-hakeem-dahou

Chapitre 4 :

- Image Processus Diviser pour Régner : https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/merge-sort/a/divide-and-conquer-algorithms
- Image Merge Sort : https://en.wikipedia.org/wiki/Divide-and-conquer_algorithm
- Image Quick Sort : https://www.techiedelight.com/quicksort

Chapitre 5 :

- Image Exemple Monnaie Minimale : https://en.wikipedia.org/wiki/Greedy_algorithm